

分类号：O175.6

密 级：公开

单位代码：10749

宁 夏 大 学

硕士学位论文

(学术学位)

三类方程的Riemann边值问题

姓 名：乐兴宇

学 号：12022130550

指导教师：韩惠丽 教授

学 院：数学统计学院

专 业：基础数学

研究方向：复变函数论

申请学位：理学硕士

2025 年 6 月

**A Dissertation Submitted to Ningxia University
for the Degree of Master**

**THE RIEMANN BOUNDARY VALUE PROBLEM
FOR THREE TYPES OF EQUATIONS**

Author : Yue Xingyu

Supervisor : Prof. Han Huili

School of Mathematics and Statistics

Ningxia University

Yinchuan, P.R. China

June 2025

摘 要

解析函数边值问题是指在给定曲线上求解具有特定跳跃形式的解析函数. 它是复变函数论的一个重要分支, 在物理学、工程技术、断裂力学、弹性力学等实际领域中具有广泛的应用价值. 众所周知, 在解析函数边值问题的求解中, Riemann 边值问题是最为经典的问题之一. 许多复杂的数学问题往往可以转化为经典的 Riemann 边值问题进行求解. 因此, 本文基于这一研究思路, 研究了三类方程的边值问题, 并通过适当的转化, 将这些问题归结为求解 Riemann 边值问题. 本文的主要研究内容包括以下几个方面:

(1) 基于变指标 Lebesgue 空间的边界条件, 利用 Riemann-Hilbert 方法 (简称 RH 方法) 求解了任意凸多边形中的二维 Laplace 方程和修正的 Helmholtz 方程的边值问题. 具体而言, 分别对两个方程构建 Lax 对进行谱分析, 将两类方程转化为变指标 Lebesgue 空间中的 Riemann 边值问题, 并求得两类方程的显式解, 以及谱函数所需要满足的全局关系.

(2) 基于实轴上含有未知函数的多解析函数的 Riemann 边值问题, 本文通过消去未知边界条件, 再借助多解析函数的分解定理, 将该问题转化为 n 个独立的经典 Riemann 边值问题, 并分别求解了正则型和非正则型问题, 从而求解出了未知边界条件, 最终得到了该方程的显式解以及所需要满足的可解性条件. 基于多解析函数的研究, 本文还给出了当 $n = 2$ 时的特例, 即实轴上含有未知函数的双解析函数的 Riemann 边值问题的可解性条件和显式解.

关键词: 二维 Laplace 方程, 修正的 Helmholtz 方程, 多解析函数, Riemann 边值问题, RH 方法.

Abstract

Boundary value problem for analytic functions involves solving analytic functions with specific jump forms on a given curve. It is an important branch of complex function theory, with wide applications in fields such as physics, engineering, fracture mechanics, and elasticity. As is well known, Riemann boundary value problem is one of the most classic problems in solving boundary value problems for analytic function. Many complex mathematical problems can often be transformed into the classic Riemann boundary value problem for solution. Therefore, based on this research idea, this paper solved the boundary value problems of three types of equations and transformed these problems into Riemann boundary value problem. The main research contents of this paper include the following aspects:

(1) Based on boundary conditions in a variable exponent Lebesgue space, Riemann-Hilbert (RH) method was employed to solve boundary value problems for the two-dimensional Laplace equation and the modified Helmholtz equation in arbitrary convex polygon. Specifically, Lax pairs were constructed for both equations, and spectral analysis was performed to transform these equations into Riemann boundary value problems in a variable exponent Lebesgue space. Explicit solutions for both equations were obtained, along with the global relations that the spectral functions must satisfy.

(2) Furthermore, this work addresses Riemann boundary value problems for poly-analytic functions with unknown boundary conditions on the real axis. By eliminating the unknown boundary conditions and applying the decomposition theorem for poly-analytic functions, the problem was reduced to n independent and classical Riemann boundary value problems. Both regular and irregular cases were solved, yielding explicit expressions for the unknown boundary conditions and the explicit solution to the original problem. Additionally, the necessary solvability conditions were derived. As a special case when $n = 2$, the solvability conditions and explicit solution were provided for the Riemann boundary value problem of bi-analytic functions with unknown functions on the real axis.

Key words: Two-dimensional Laplace equation, the modified Helmholtz equation, poly-analytic functions, Riemann boundary value problem, RH method.

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 解析函数边值问题.....	1
1.2.2 RH 方法求解边值问题	2
1.2.3 含未知函数的多解析函数边值问题.....	3
1.3 论文结构安排.....	5
第 2 章 基础知识	6
2.1 定义与定理.....	6
2.2 Riemann 边值问题基本理论	9
2.2.1 经典的 Riemann 边值问题	9
2.2.2 Riemann 边值逆问题	9
第 3 章 基于变指标空间中 Laplace 方程的边值问题	11
3.1 引言.....	11
3.2 方程的提出及其转化.....	11
3.3 有界凸多边形中的边值问题	12
3.4 无界凸多边形中的边值问题	17
3.5 主要结论.....	22
3.6 凸多边形中的简单应用.....	23
3.7 本章小结.....	27
第 4 章 基于变指标空间中修正的 Helmholtz 方程边值问题	28
4.1 引言.....	28
4.2 方程的提出及其转化.....	28
4.3 有界凸多边形中的边值问题	29
4.4 无界凸多边形中的边值问题	37
4.5 主要结论.....	43
4.6 凸多边形中的简单应用.....	44
4.7 本章小结.....	46
第 5 章 实轴上含有未知函数的多解析函数的 Riemann 边值问题....	47
5.1 引言.....	47
5.2 问题提出和方程转化.....	47
5.3 正则型问题.....	49
5.4 非正则型问题.....	53
5.5 本章小结.....	61

第 6 章 结论与展望	62
6.1 主要结论.....	62
6.2 研究展望.....	62
参考文献.....	64

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

解析函数边值问题作为复分析的一个重要研究分支,不仅在数学理论研究方面有着重要的价值,而且在力学、物理学、工程技术等实际应用领域发挥着关键作用^[1-2].因此,关于它的研究一直受到广泛关注.早在 1977 年,苏联数学家 N.I. Muskhelishvili^[3]在《奇异积分方程》中,通过解析函数边值问题与奇异积分方程之间的联系,建立了平面弹性理论.路见可在《平面弹性复变方法》^[4]中,巧妙地将平面弹性问题归结为解析函数边值问题,而解析函数边值问题又可以等价的用积分方程的思想来研究.这一思想为相关实际应用提供了数学理论基础.此外,许多数学物理问题都可以通过转化为解析函数边值问题来研究.

在通常意义下,我们将所研究的问题转化为复平面上 Riemann-Hilbert 边值问题的过程和技巧称为 Riemann-Hilbert 方法(简称 RH 方法).例如,李平润等^[5-7]将积分微分方程通过 Fourier 变换将方程转化 Riemann 边值问题. Fokas^[8]将椭圆型偏微分方程的初边值问题通过对方程的 Lax 对进行谱分析,转化为求解 Riemann-Hilbert 边值问题.此外,这一方法在诸多重要方程的求解中也得到广泛应用,包括半直线上的 mKdV 方程^[9],离散 sine-Gordon 方程^[10], Wadati-Konno-Ichikawa 方程^[11],短脉冲方程^[12], Gross-Pitaevskii 方程^[13],以及 Hirota 方程^[14]的初边值问题,柱面上 Kadomtsev-Petviashvili 方程的 Cauchy 问题^[15]等求解.这种理论方法与应用实践结合,展现了 RH 边值问题具有重要的研究意义.

随着解析函数边值问题的发展,边值问题的研究已从传统的函数类和函数空间拓展至更广泛的领域.具体而言,函数类的研究不仅仅局限于解析函数,还扩展到了双解析函数^[16]、多解析函数^[17-21]、亚解析函数^[22-24]中.同时,函数空间的研究发展到 Hardy 空间^[25-26]、变指标 Lebesgue 函数空间^[27-30]中.这些研究进一步丰富了解析函数边值问题的相关理论,也为物理学、力学等实际应用提供坚实的数学理论基础.

1.2 国内外研究现状

1.2.1 解析函数边值问题

1851 年,解析函数边值问题首次在 B.Riemann^[31]的博士论文中被提出.随后, D.Hilbert^[32]利用 Hilbert 变换进一步深入研究边值问题,并提出第 21 个问题“具有给定单值群的线性微分方程解的存在性证明”,即所谓的 RH 问题.

针对上述问题, 早期许多研究者对其做了大量研究工作. 其中最为突出贡献的是 N.I. Muskhelishvili^[3] 的《奇异积分方程》和 Vekua^[33] 的《广义解析函数》, 他们的研究对解析函数边值问题的发展奠定了理论基础. 20 世纪 60 年, 路见可^[34] 的专著《解析函数边值问题》也得到了许多经典问题的结论, 包括 Riemann 边值问题、Hilbert 边值问题、复合边值问题、周期性边值问题、双周期边值问题等. 他们的研究进一步推动了国内外边值问题的发展. 因此, 越来越多的国内外学者开始关注解析函数边值问题的研究.

另一方面, 随着变指标函数空间理论的不断发展和成熟, Kokilashvili 等^[35-36] 将变指标函数空间与解析函数边值问题相结合取得了大量的研究成果, 且在文献 [37] 进行了总结. 近年来, 国内也有越来越多的学者投入到了变指标函数空间中的解析函数边值问题^[27-28] 以及 Hardy 的空间中的边值问题^[25-26] 的研究中. 2021 年, 周贤立等^[28] 在变指标空间下研究了复合 RH 边值问题, 通过消去法, 将复合问题转化为求解 Hilbert 问题, 最终得到了该问题的可解性条件和显式解. 2023 年, 王帅^[27] 求解了变指标函数空间中开口曲线上的 Riemann 边值问题. 2024 年, 贺福利等^[38] 求解了多 Smirnov 空间中的 Dirichlet 问题, 并证明多 Smirnov 空间中的分解定理, 得出了多解析函数的 Dirichlet 问题的可解性条件和显式解. 由此看来, 分解定理对于多解析函数边值问题的研究发挥关键性作用. 这些研究推动了解析函数边值问题不断向前发展.

1.2.2 RH 方法求解边值问题

RH 方法是通过可积方程的 Lax 对构造相应的 RH 问题. 首先, 需要将问题转化为复平面上的 RH 问题. 其次, 用速降法等技巧, 对得到的 RH 问题通过分解跳跃矩阵、形变积分路径去除渐近单位矩阵的跳跃, 从而将问题转化为一个可解的 RH 问题. 最后, 通过 Plemelj 公式, 求出问题的解. 这种方法是基于线性和可积非线性方程具有 Lax 对的特性. 除了求解方法的统一外, 解的表示也存在统一. 因此, RH 方法被广泛应用于可积系统、正交多项式理论等领域.

1997 年, Fokas^[39] 利用 RH 方法研究了可积系统的初边值问题. 随后, 他用该方法研究了凸多边形中的偏微分方程^[39-43]. 因此, 该方法也被称为 Fokas 方法或者统一变换法. 这种方法被不断推广到更高阶的矩阵边值问题中. 2012 年, Lenells^[44] 进一步推广了 Fokas 方法, 将其应用于研究半直线上具有三阶矩阵 Lax 对的初边值问题. 2017 年, 闰振亚^[45] 再次推广, 将其应用于四阶矩阵谱问题中. 近几年来, 越来越多的学者利用该方法取得了大量的研究成果, 详见文献 [45-52]. 2023 年, 文献 [53] 通过 RH 方法研究了离散 mKdV 方程的逆散射变换, 并构造相应的 Riemann-Hilbert 问题, 得到了离散 mKdV 方程的多极子解. 2025 年, 范恩贵等^[54] 利用该研究方法求解了修正的 Camassa-Holm 方程. 文献 [55] 通过 Riemann-Hilbert 方法研究了一类新型的非局部逆

时间非线性薛定谔方程, 推导出了 NLS 方程的 N-孤立子解. 因此, RH 方法为求解各类复杂问题提供了理论工具.

基于解析函数边值问题研究和 RH 方法的应用, 本文考虑将 Fokas 等人^[40, 42] 所求解的凸多边形中的椭圆型方程与变指标函数空间相结合, 将其边界条件进一步推广到变指标 Lebesgue 空间中, 再利用 RH 方法研究二维 Laplace 方程和修正的 Helmholtz 方程的边值问题. 鉴于此, 将研究以下两类方程的边值问题: 设 Ω 是复平面上的任意一个凸多边形, $q(x, y)$ 在凸多边形的内部 Ω 及其边界 $\partial\Omega$ 上有足够的光滑性, 并且当 x 或者 y 趋于无穷 (即 z 趋于无穷) 时, $q(x, y)$ 有足够的衰减性. 求解一个足够光滑的实值函数 $q(x, y)$, 满足

$$\begin{cases} \Delta q(x, y) - 4\alpha^2 q = 0, & z \in \Omega, \\ q_z|_{\partial\Omega} \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega), \end{cases}$$

其中 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$, $q_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial q}{\partial x} - i \frac{\partial q}{\partial y} \right)$, $q_z|_{\partial\Omega}$ 表示 q_z 在凸多边形边界 $\partial\Omega$ 上的限制.

当 $\alpha = 0$ 时, 表示在变指标空间的边界条件下研究任意凸多边形中的 Laplace 方程; 当 $\alpha \neq 0$ 时表示在变指标空间的边界条件下研究任意凸多边形中修正的 Helmholtz 方程.

1.2.3 含未知函数的多解析函数边值问题

多解析函数是解析函数的一种推广形式. 1908 年, G.V.Kolossov 在研究平面弹性问题时首先考虑了多解析函数的一般形式. 直到 1922 年, Burgatti^[56] 才给出了多解析函数的定义. 随后, Balk^[56] 做出来大量研究工作, 并在《多解析函数》一书中总结了和其他研究者的重要研究成果. 1996 年, 赵桢等^[57] 研究了双解析函数的相关性质以及边值问题. 2003 年, 汪玉峰、杜金元^[16-24] 在多解析函数的边值问题做了大量的研究工作, 他们修正了国内外研究中无增长条件或增长条件不合理的情况, 并采用经典方法和转化法解决了含有相同因子的多解析函数的边值问题, 验证了两种方法求出的不同表达形式的解是等价的. 而对不同因子的多解析函数的边值问题, 经典法求解失效. 这时, 他们采用转化法, 利用多解析函数的分解定理, 将多解析函数边值问题转化成 n 个独立的经典边值问题进行求解. 他们的研究为多解析函数的边值问题的求解提供了新方法.

1996 年, 李星^[58] 通过对经典 Riemann 边值逆问题的研究, 首次提出了含未知函数的 Riemann 边值问题 (也称为 Riemann 边值逆问题), 并探讨了该问题在正则型和非正则型情况下的解. 此后, 研究者们将解析函数边值逆问题中的函数类进行推广. 2003 年, 王明华^[59] 将双解析函数与逆问题相结合, 通过双解析函数的分解定理研究了双解析函数的边值逆问题. 2005 年, 靳高峰、许忠义^[60] 研究了带共轭值的广义 Riemann 边

值逆问题, 把问题转化为单位圆周内上的 Hilbert 边值问题, 并给出了可解条件及显式解. 2009 年, 吴凤敏和刘豪^[61] 将该理论与非线性边值问题结合, 讨论了一类带根号的 Riemann 边值逆问题. 2011 年, 王斌等^[62] 研究了双解析函数的一类 Riemann-Hilbert 边值逆问题, 并给出该问题的可解条件和显示解. 2012 年, 鄢盛勇^[63] 求解了在开口弧段上双解析函数的 Riemann 边值逆问题. 给出了该问题的正则型问题的解法. 2014 年, 史西专^[63-64] 研究了实轴上双解析函数的 Riemann 边值逆问题, 但是由于没有增加无穷远阶的限制条件, 导致无法正确导出分量的阶, 使得部分结果仍存在不合理的情况. 因此, 本文在此基础上进行修正, 并将该问题拓展到多解析函数的边值问题中. 特别地, 2024 年, 贺福利等人^[38] 将多解析函数的边值问题拓展到变指标空间中. 他们的研究推动了多解析函数的边值问题进一步向前发展.

基于边值逆问题和多解析函数的研究, 对于含有未知边界条件的多解析函数的边值问题有待继续研究. 另一方面, 对于转化后含有不同因子的非正则型多解析函数的边值问题也亟待解决.

基于此, 本文研究了实轴上含有未知边界条件的多解析函数的 Riemann 边值问题: 即寻找函数组 $(\Phi(z), \Psi_1(x), \Psi_2(x), \dots, \Psi_n(x))$. 其中, $\Phi(z)$ 是以 X 轴为跳跃曲线的分区多解析函数, 且未知边界函数 $\Psi_j(x) \in \hat{H}(\mathbb{R}) (j = 1, 2, \dots, n)$ 满足以下边界条件

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi^+(x) = G_{11}(x)\Phi^-(x) + h_{11}(x)\Psi_1(x) + f_{11}(x), \\ \left[\frac{\partial\Phi}{\partial\bar{z}}\right]^+(x) = G_{12}(x)\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\bar{z}}\right]^-(x) + h_{12}(x)\Psi_2(x) + f_{12}(x), \\ \vdots \\ \left[\frac{\partial^{n-1}\Phi}{\partial\bar{z}^{n-1}}\right]^+(x) = G_{1n}(x)\left[\frac{\partial^{n-1}\Phi}{\partial\bar{z}^{n-1}}\right]^-(x) + h_{1n}(x)\Psi_n(x) + f_{1n}(x), \\ \Phi^+(x) = G_{21}(x)\Phi^-(x) + h_{21}(x)\Psi_1(x) + f_{21}(x), \\ \left[\frac{\partial\Phi}{\partial\bar{z}}\right]^+(x) = G_{22}(x)\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\bar{z}}\right]^-(x) + h_{22}(x)\Psi_2(x) + f_{22}(x), \\ \vdots \\ \left[\frac{\partial^{n-1}\Phi}{\partial\bar{z}^{n-1}}\right]^+(x) = G_{2n}(x)\left[\frac{\partial^{n-1}\Phi}{\partial\bar{z}^{n-1}}\right]^-(x) + h_{2n}(x)\Psi_n(x) + f_{2n}(x), \end{array} \right. \quad x \in \mathbb{R},$$

同时, 满足增长性条件

$$\limsup_{z \in \mathbb{C}^+ \cup \mathbb{C}^-, z \rightarrow \infty} |z^{-m}\Phi(z)| < +\infty, \quad m \in \mathbb{Z},$$

其中, 已知函数 $G_j(x), h_{ij}(x), f_{ij}(x) \in \hat{H}(\mathbb{R}) (i = 1, 2, j = 1, 2, \dots, n)$, 我们将该问题称为 PRBVP_m 问题.

1.3 论文结构安排

本文的具体结构安排如下:

第一章主要阐述了解析函数、多解析函数、RH 方法相关领域的研究背景、意义和研究现状,最后给出了论文结构安排.

第二章给出了相关定义和定理,并简要介绍了 Riemann 边值问题的相关理论.

第三章在变指标函数空间下,利用调和函数与解析函数的关系,将凸多边形中的二维 Laplace 方程转化为变指标空间中的 Riemann 边值问题,并得到辅助函数的表达式,最后通过辅助函数求解出原方程的显式解.

第四章在变指标函数空间下,利用 RH 方法将凸多边形中修正的 Helmholtz 方程转化成变指标空间的 Riemann 边值问题,最后通过辅助函数求出方程的解以及所需要满足的全局关系.

第五章利用多解析函数的分解定理,将实轴上带有未知边界条件的多解析函数的边值问题转化为 n 个独立的经典 Riemann 边值问题,并分别讨论了正则型和非正则型问题.

第六章对本文进行了总结和展望.

第2章 基础知识

本章介绍了变指标函数空间有关的定义和性质, 以及凸多边形中的相关定义和引理. 同时, 还介绍了多解析函数的定义以及分解定理, 最后简要介绍了 Riemann 边值问题的相关理论.

2.1 定义与定理

定义 2.1.^[34] 设 $f(x)$ 是在实轴 X 上的连续复函数, 如果满足

- (1) 在包含原点内部充分大的闭区间 I 上 $f(x) \in H^\mu$.
- (2) 在 $\pm\infty$ 的邻域内满足条件

$$|f(x) - f(x')| \leq A \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x'} \right|^\mu, \quad (0 < \mu \leq 1), \quad x, x' \in X - I,$$

则称 $f(x) \in \hat{H}^\mu(X)$, 简记为 $\hat{H}^\mu$. 如果不强调 μ , 记为 $\hat{H}$.

定义 2.2.^[28, 65-66] 假设 Γ 是一条给定的曲线, $p(\cdot)$ 是将曲线 Γ 映射到 $[1, \infty)$ 上的 Lebesgue 可测函数.

- (1) 如果函数 $p(\cdot)$ 满足

$$1 < \underline{p} = \operatorname{ess\,inf}_{t \in \Gamma} p(t) \leq \bar{p} = \operatorname{ess\,sup}_{t \in \Gamma} p(t) < +\infty,$$

则称 $p(\cdot)$ 为有界变指标.

- (2) 存在一个常数 $M > 0$, 使得任意 $t_1, t_2 \in \Gamma$, 且 $|t_1 - t_2| < \frac{1}{2}$, 满足

$$|p(t_1) - p(t_2)| \leq \frac{M}{|\ln |t_1 - t_2||},$$

那么 $p(\cdot)$ 称为 Log-Hölder 连续.

如果上述这两个条件同时满足, 则称 $p(\cdot) \in \mathcal{P}(\Gamma)$.

定义 2.3.^[28, 65-66] 设 Γ 是给定的曲线, 且变指标函数 $p(\cdot) \in \mathcal{P}(\Gamma)$. 如果可测复值函数 $f(t)$ 满足

$$\int_{\Gamma} |f(t)|^{p(t)} dt < +\infty, \quad t \in \Gamma,$$

则称函数 $f(t)$ 属于变指标 Lebesgue 空间 $L^{p(\cdot)}(\Gamma)$.

将 $L^{p(\cdot)}(\Gamma)$ 上的范数定义为

$$\|f\|_{L^{p(\cdot)}(\Gamma)} = \inf \left\{ \lambda > 0 : \int_{\Gamma} \left| \frac{f(t)}{\lambda} \right|^{p(t)} dt \leq 1, \quad t \in \Gamma \right\}, \quad (2-1)$$

此时, $L^{p(\cdot)}(\Gamma)$ 是一个 Banach 空间.

注释 2.1. 如果 $f \in L^{p(\cdot)}(\Gamma)$, 那么 $\|f\|_{L^{p(\cdot)}(\Gamma)} < +\infty$. 反之, 如果 $\|f\|_{L^{p(\cdot)}(\Gamma)} < +\infty$, 那么 $f \in L^{p(\cdot)}(\Gamma)$. 详见参考例如文献 [67-69].

定理 2.1.^[70] 对于 Cauchy 型积分

$$\Phi(z) = (K_\Gamma f)(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(t)}{t-z} dt, \quad z \notin \Gamma,$$

如果角边值 $\Phi^\pm(t)$ 在曲线 Γ 上几乎处处存在, 则 Cauchy 奇异积分

$$(S_\Gamma f)(t) = \frac{1}{\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\tau)}{\tau-t} d\tau, \quad t \in \Gamma,$$

也存在, 那么 Plemelj 公式

$$\begin{aligned}\Phi^+(t) &= \frac{1}{2}f(t) + \frac{1}{2}(S_\Gamma f)(t), \\ \Phi^-(t) &= -\frac{1}{2}f(t) + \frac{1}{2}(S_\Gamma f)(t),\end{aligned}$$

成立. 反之, 若 Cauchy 奇异积分 $(S_\Gamma f)(t)$ 存在, 则 Cauchy 型积分的角边值 $\Phi^\pm(t)$ 几乎处处存在, Plemelj 公式依然成立.

定义 2.4. 在复平面上, 如果任意连接多边形内两点的线段完全位于多边形内部或边界上, 则称为凸多边形. 凸多边形具有以下特征:

- i) 多边形的每个内角小于或等于 180 度;
- ii) 任意两个顶点间的线段位于多边形的内部或边界上;
- iii) 多边形内任意两个点, 其连线全部在多边形内部或边界上.

特别地, 无界凸多边形是一种特殊类型的多边形, 它没有闭合的边界, 但仍保持凸性. 它的边可以延伸到无穷远处, 内部是一个无限区域, 任何连接其中两点的线段仍然完全位于该区域内部或边界上.

我们常见的凸多边形有三角形、正多边形、以及半平面、楔形等.

注释 2.2. 在本文中, Ω 表示有界凸多边形和无界凸多边形的内部, $\partial\Omega$ 表示其边界. 凸多边形上的顶点记为 $z_1, z_2, \dots, z_n$. 特别地, 如果 Ω 是无界凸多边形, 则认为 z_1 和 z_n 相交于无穷远点.

定义 2.5. 如果 Ω 是一个有界的凸多边形, 其内角 ϕ_j 定义为

$$\arg(z_{j+1} - z_j) - \arg(z_{j-1} - z_j) = \phi_j \in (0, \pi), \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (2-2)$$

如果 Ω 是一个无界的凸多边形, 即点 z_1, z_n 相交于 ∞ , 射线 $\overline{z_{n-1}z_n}$ 和 $\overline{z_2z_1}$ 之间所形成的角 ϕ_∞ 定义为

$$\arg(z_n - z_{n-1}) - \arg(z_1 - z_2) = \phi_\infty \in [0, \pi]. \quad (2-3)$$

注释 2.3. 当 $j = 1$ 时, 记 $z_0 = z_n$. 当 $j = n$, 记 $z_{n+1} = z_1$.

引理 2.1. (i) 如果 Ω 为有界凸多边形, 那么其内角和为

$$\sum_{j=1}^n \phi_j = \pi(n-2).$$

(ii) 如果 Ω 为无界凸多边形, 那么其内角和为

$$\sum_{j=1}^{n-1} \phi_j = \pi(n-3) + \phi_{\infty}.$$

定义 2.6. 设 $\tilde{\Omega}$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上一个开集, $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$) 是复平面上的任意一点, 我们将

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right),$$

称为 Cauchy-Riemann 算子. 在非空开集 $\tilde{\Omega}$ 上的函数 f , 如果在 $\tilde{\Omega}$ 中关于 x, y 具有连续的 n 阶偏导数, 则该函数属于 $C^n(\tilde{\Omega}, \mathbb{C})$.

定义 2.7.^[21] 设 $\tilde{\Omega}$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 中的一个非空开子集, 函数 $f \in C^n(\tilde{\Omega}, \mathbb{C})$, 如果函数 f 满足

$$\frac{\partial^n f}{\partial \bar{z}^n} = 0, \quad z \in \Omega,$$

则称 f 为 $\tilde{\Omega}$ 上的 n 阶多解析函数, 其中

$$\frac{\partial^n f}{\partial \bar{z}^n} := \frac{\partial^{n-1}}{\partial \bar{z}^{n-1}} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right), n \in \mathbb{N},$$

这类函数的集合记为 $H_n(\tilde{\Omega})$.

注释 2.4. 当 $n = 1$ 时, 称为解析函数的集合; 当 $n = 2$ 时, 称为双解析函数的集合.

定义 2.8.^[21] 在无穷远点邻域上的集合 $\tilde{\Omega} = \{z : |z| > r\} (r > 0)$, 如果 $f \in H_n(\tilde{\Omega})$ 且存在整数 m , 使得

$$0 < \limsup_{z \rightarrow \infty} |z^{-m} f(z)| = c < +\infty, \quad m \in \mathbb{Z},$$

则称 f 在无穷远点具有整数 m 阶, 记作 $\text{Ord}(f, \infty) = m$. 如果对任意的整数 m 都有

$$\limsup_{z \rightarrow \infty} |z^{-m} f(z)| = +\infty,$$

则称 f 在无穷远点具有 $+\infty$ 阶, 记作 $\text{Ord}(f, \infty) = +\infty$. 当且仅当 $f \equiv 0$ 时, 记作 $\text{Ord}(f, \infty) = -\infty$.

定理 2.2.^[21] 设 $\bar{z}^{k-1} H_1(z) = \{g : g(z) = \bar{z}^{k-1} f(z), f \in H_1(\Omega)\}, 1 \leq k \leq n, n \in \mathbb{N}$, 则

$$H_n(\tilde{\Omega}) = H_1(\tilde{\Omega}) \oplus \bar{z} H_1(\tilde{\Omega}) \oplus \cdots \oplus \bar{z}^{n-1} H_1(\tilde{\Omega}).$$

即对于任意 $g(z) \in H_n(\tilde{\Omega})$, $g(z)$ 可以唯一分解为

$$g(z) = \sum_{k=1}^n \bar{z}^{k-1} g_k(z), \quad g_k \in H_1(\tilde{\Omega}), \quad z \in \tilde{\Omega},$$

其中 $g_k(z)$ 是 $g(z)$ 的第 k 个分量, 如果 $g_k(z) \neq 0$, 则称 $g(z)$ 是具有确阶 n 的多解析函数.

引理 2.2.^[21] 如果 $g(z)$ 是多解析函数, 那么它可以唯一的表示为

$$g(z) = \sum_{k=1}^n \bar{z}^{k-1} g_k(z),$$

其中 $g_k(z)$ 是解析函数, 并且

$$\text{Ord}(g, \infty) = \max \{ \text{Ord}(g_k, \infty) + k - 1, \quad k = 1, 2, \dots, n \}.$$

2.2 Riemann 边值问题基本理论

2.2.1 经典的 Riemann 边值问题

Riemann 边值问题是最基本边值问题, 简称为 R 问题, 其基本提法如下:

假设在复平面上 $L = \sum_{j=1}^n L_j$ ($j = 1, 2, \dots, n$) 是有限条互不相交且光滑封闭的曲线组, 取逆时针方向内部所围成的区域为 S^+ , 外部区域为 S^- . 求解以 L 为跳跃 (间断) 曲线的分区全纯函数 $\Phi(z)$, 满足下列边值条件:

$$\Phi^+(t) = G(t)\Phi^-(t) + g(t), \quad t \in L,$$

其中 $G(t), g(t)$ 是在 L 上满足 Hölder 连续的已知函数, 如果 $\Phi(z)$ 在 ∞ 处至多为 m 阶, 则称为 R_m 问题. 通常讨论的是 R_0 问题和 R_{-1} 问题, R_0 问题要求 $\Phi(\infty)$ 是有限的, R_{-1} 问题要求 $\Phi(\infty) = 0$. 如果在曲线 L 上 $G(t) \neq 0$, 称 R 问题是正则型的; 否则, 称为非正则型或例外型.

2.2.2 Riemann 边值逆问题

设复平面上的一组封闭光滑曲线 L , 取定逆时针方向内部所围成的区域为 S^+ , 外部区域为 S^- . 求一对函数 $(\Phi(z), \Psi(t))$, 其中 $\Phi(z)$ 为以 L 为跳跃曲线的分区全纯函数, 未知边界函数 $\Psi(t)$ 属于 Hölder 连续函数, 满足以下边值条件:

$$\begin{cases} \Phi^+(t) = G_1(t)\Phi^-(t) + g_1(t)\Psi(t), \\ \Phi^+(t) = G_2(t)\Phi^-(t) + g_2(t)\Psi(t), \end{cases} \quad t \in L.$$

其中 $G_j(t), g_j(t)$ ($j = 1, 2$) 是在 L 上满足 Hölder 连续的已知函数.

如果 $\Phi(z)$ 在 ∞ 处至多有 m 阶, 则称为 R_m 问题. 通常讨论是 R_0 问题和 R_{-1} 问题, R_0 问题要求 $\Phi(\infty)$ 是有限的, R_{-1} 问题要求 $\Phi(\infty) = 0$.

令

$$g(t) = \begin{vmatrix} 1 & g_1(t) \\ 1 & g_2(t) \end{vmatrix}, \quad G(t) = \begin{vmatrix} G_1(t) & g_1(t) \\ G_2(t) & g_2(t) \end{vmatrix}, \quad t \in L,$$

如果 $g(t) \neq 0$ 且 $G(t) \neq 0$, 则称该问题为正则型问题, 否则, 称为非正则型问题.

注释 2.5. 在本文的第五章中, 我们主要讨论 R_m 问题.

第3章 基于变指标空间中 Laplace 方程的边值问题

3.1 引言

Fokas^[40] 已经在 L^2 空间中考虑 Laplace 方程的边值问题. 受到变指标 Lebesgue 空间中边值问题研究的启发, 自然会考虑在变指标 Lebesgue 空间背景下研究 Laplace 方程的边值问题. 然而, 到目前为止, 在变指标函数空间中考虑凸多边形中 Laplace 方程的边值问题亟待解决. 这一研究也将进一步发展变指标 Lebesgue 空间的理论. 同时, 也有利于应用变指标空间来解决数学物理中的复杂几何形状.

在这一节中, 我们主要考虑在边界条件为变指标 Lebesgue 空间中, 利用 Riemann-Hilber 方法研究凸多边形中的二维 Laplace 方程. 首先通过调和函数和解析函数建立之间的联系, 利用 Laplace 方程的 Lax 对进行谱分析, 从而将问题转化为复平面上标量的 Riemann 问题. 最后, 通过辅助函数, 推导出在凸多边形中的 Laplace 方程的可解性条件和显式解. 本文与文献 [40] 的主要区别: 首先是边界条件限制在变指标 $L^{p(\cdot)}$ 中. 其次, 证明了转化后边值问题的跳跃函数属于 $L^{p(\cdot)}$, 即转化后考虑的是变指标函数空间中的 Riemann 问题.

3.2 方程的提出及其转化

提出问题: 设 Ω 是复平面上的任意一个凸多边形, u 在凸多边形的内部及其边界上具有足够的光滑性, 并且 u_z 在无穷远处有足够的衰减性. 求解一个足够光滑的实值函数 u , 满足

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0, & z \in \Omega, \\ u_z|_{\partial\Omega} \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega), \end{cases} \quad (3-1)$$

其中

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \quad u_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right),$$

$u_z|_{\partial\Omega}$ 表示 u_z 在凸多边形边界 $\partial\Omega$ 上的限制.

转化问题: 通过利用调和函数与解析函数之间的关系, 在复平面上定义一个解析函数 $Q(z)$, 使得

$$Q(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right) := u_z, \quad z \in \Omega. \quad (3-2)$$

由于解析函数 $Q(z)$ 满足

$$\frac{\partial Q}{\partial \bar{z}} = 0,$$

其中

$$Q_{\bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + i \frac{\partial Q}{\partial y} \right),$$

这等价于求解 $\Delta u(x, y) = 0$. 因此, 所考虑的问题被转化为边界条件为变指标 Lebesgue 空间中寻找解析函数 $Q(z)$. 通过求解析函数 $Q(z)$, 可以得到

$$u(x, y) = \operatorname{Re} \int_{z_*}^z Q(z') dz', \quad z \in \Omega, \quad (3-3)$$

其中 z_* 是一个固定点.

3.3 有界凸多边形中的边值问题

首先, 建立辅助函数 $\mu(z, k)$, $z \in \Omega$, 并且满足 Laplace 方程的 Lax 对

$$\begin{cases} \mu_z - ik\mu = Q, \\ \mu_{\bar{z}} = 0. \end{cases} \quad (3-4)$$

对 (3-4) 中的第一项两边求偏导, 可以得到

$$Q_{\bar{z}} = (\mu_z - ik\mu)_{\bar{z}} = \mu_{z\bar{z}} - ik\mu_{\bar{z}}.$$

由于 $\mu_{\bar{z}} = 0$, 则 $\Delta\mu = 0$ (Δ 表示拉普拉斯算子). 因此, $Q_{\bar{z}} = 0$. 这意味着方程的 Lax 对等价于 $Q_{\bar{z}} = 0$. 我们将 Lax 对中的第一个等式两边同时乘以 e^{-ikz} 有

$$\mu_z e^{-ikz} - ik\mu e^{-ikz} = Q e^{-ikz}.$$

因此

$$\frac{d(\mu e^{-ikz})}{dz} = Q e^{-ikz}. \quad (3-5)$$

从等式 (3-5) 可以得到方程 (3-4) 的特解

$$\mu_j(z, k) = \int_{\Gamma(z_j, z)} e^{ik(z-z')} Q(z') dz', \quad j = 1, 2, \dots, n, \quad (3-6)$$

其中 z_j 是任意凸多边形 Ω 的顶点.

由于 $Q(z)$ 是定义在 Ω 中的解析函数, 则 $e^{ik(z-z')} Q(z')$ 是关于变量 z' 的解析函数. 因此, 上述积分只与起点和终点有关, 与积分路径无关. 曲线 $\Gamma(z_j, z) \subset \Omega$, 我们选择 $\Gamma(z_j, z)$ 为线段 $\overline{z_j z}$ 上的积分.

通过特解我们发现: 在凸多边形内部, $e^{ik(z-z')} Q(z')$ 是关于变量 k 的解析函数. 当 $k = \infty$ 时, 它是唯一可能的奇点. 因此, 为了确保 μ_j 在 k 趋向于 ∞ 时是有界的, 将 k

限制在区域 $K_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 内, 其中, K_j 定义为

$$K_j = \{k \in \mathbb{C} : \arg k \in [-\arg(z_{j-1} - z_j), \pi - \arg(z_{j+1} - z_j)]\}. \quad (3-7)$$

注释 3.1. 当 $j = 1$ 时, 记 $z_0 = z_n$; 当 $j = n$ 时, 记 $z_{n+1} = z_1$.

令

$$l_j = \{k \in \mathbb{C} : \arg k = -\arg(z_j - z_{j+1})\}, \quad j = 1, 2, \dots, n, \quad (3-8)$$

表示从原点到无穷方向的射线, 它与凸多边形的边界有着紧密的关系.

因为

$$-\arg(z_j - z_{j+1}) = \pi - \arg(z_{j+1} - z_j) \pmod{2\pi},$$

所以

$$K_j = \{k \in \mathbb{C} : \arg k \in [-\arg(z_{j-1} - z_j), -\arg(z_j - z_{j+1})]\}.$$

由此可知, 在有界凸多边形中, K_j 所形成的区域也就是 l_{j-1} 与 l_j 所夹的区域, 其中 $K_{n+1} = K_1$.

定义区域 K_j 所形成的夹角 $\psi_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 为

$$\psi_j = \pi - \arg(z_{j+1} - z_j) - [-\arg(z_{j-1} - z_j)] = \pi - \phi_j, \quad (3-9)$$

其中 ϕ_j 由 (2-2) 所给出. 根据引理 2.1, 可以得到

$$\sum_{j=1}^n \psi_j = n\pi - \sum_{j=1}^n \phi_j = n\pi - \pi(n-2) = 2\pi,$$

因此, 所有区域 $\{K_j\}_1^n$ 共同构成了一个变量 k 的新复平面.

在凸多边形中, 位于线段 $\overline{z_j z}$ 上的任意一点 z' 满足

$$\arg(z - z') \in [\arg(z_{j-1} - z_j), \arg(z_{j+1} - z_j)], \quad (3-10)$$

由等式 (3-7) 和 (3-10) 可以得到

$$\arg k + \arg(z - z') \in [0, \pi], \quad \forall k \in K_j, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

则

$$\arg i + \arg k + \arg(z - z') \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right],$$

即

$$\operatorname{Re}(ik(z - z')) \leq 0, \quad \forall z \in \Omega, \forall z' \in \overline{z_j z}, \forall k \in K_j, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (3-11)$$

其中 $\operatorname{Re}(\cdot)$ 表示 $(\cdot)$ 的实部.

由于 $K_{j+1} \cap K_j = l_j$, 我们通过计算相邻区域的 $\mu_{j+1}(z, k)$, $\mu_j(z, k)$ 作差, 有

$$u_{j+1}(z, k) - \mu_j(z, k) = e^{ikz} \int_{z_{j+1}}^{z_j} e^{-ikz'} Q(z') dz', \quad k \in l_j. \quad (3-12)$$

定义谱函数

$$\rho_{i,j}(k) = \int_{z_i}^{z_j} e^{-ikz} Q(z) dz, \quad k \in \mathbb{C}. \quad (3-13)$$

因为被积函数 $e^{-ikz} Q(z)$ 是关于变量 z 的解析函数. 因此, 满足以下的性质:

- (a) $\rho_{i,l}(k) + \rho_{l,j}(k) = \rho_{i,j}(k)$;
- (b) $\rho_{i,j}(k) = -\rho_{j,i}(k)$;
- (c) $\rho_{j,j}(k) = 0$;
- (d) $\rho_{j+1,j}(k)$ 是关于 k 的整函数, 其中 $k \in \mathbb{C}$.

所以, 谱函数必然满足全局关系

$$\rho_{2,1}(k) + \rho_{3,2}(k) + \cdots + \rho_{n,n-1}(k) + \rho_{1,n}(k) = 0, \quad k \in \mathbb{C}. \quad (3-14)$$

故等式 (3-12) 可以改写为

$$u_{j+1}(z, k) - \mu_j(z, k) = e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k), \quad k \in l_j. \quad (3-15)$$

由 (3-11) 可以得到 $|e^{ik(z-z')}| \leq 1$, 利用最大模原理有

$$|e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k)| = \left| \int_{z_{j+1}}^{z_j} e^{ik(z-z')} Q(z') dz' \right| \leq C_1 \max_{z \in \partial\Omega} |Q(z)|, \quad (3-16)$$

其中 C_1 是大于零的常数. 因此, 在区域 K_j 上, 积分

$$\int_{z_{j+1}}^{z_j} e^{ik(z-z')} Q(z') dz'$$

是一致收敛的.

现在对 $e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k)$ 进行估计, 利用分部积分有

$$\begin{aligned} & e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k) \\ &= e^{ikz} \int_{z_{j+1}}^{z_j} e^{-ikz'} Q(z') dz' \\ &= e^{ikz} \left(-\frac{1}{ik} \int_{z_{j+1}}^{z_j} Q(z') de^{-ikz'} \right) \\ &= \frac{e^{ikz}}{ik} \left[e^{-ikz_{j+1}} Q(z_{j+1}) - e^{-ikz_j} Q(z_j) + \int_{z_{j+1}}^{z_j} e^{-ikz'} Q'(z') dz' \right] \\ &= \frac{1}{ik} \left[e^{ik(z-z_{j+1})} Q(z_{j+1}) - e^{ik(z-z_j)} Q(z_j) + \int_{z_{j+1}}^{z_j} e^{ik(z-z')} Q'(z') dz' \right], \end{aligned} \quad (3-17)$$

其中

$$Q'(z) = \frac{dQ}{dz}, \quad (3-18)$$

表示 $Q(z)$ 的导数.

从等式 (3-11) 可知:

$$e^{ik(z-z_{j+1})}, e^{ik(z-z_j)}, e^{ik(z-z')}$$

在复平面上都是有界的. 另外, $u(z, \bar{z})$ 在凸多边形内部及其边界上有足够的光滑性, 由等式 (3-2) 可知, $Q(z)$ 和 $Q'(z)$ 在凸多边形内部和边界上也具有相同的光滑性. 因此, $Q(z)$ 和 $Q'(z)$ 在凸多边形边界的线段 $\overline{z_{j+1}z_j}$ 上是连续、可积的, 并且 $Q(z_j)$ 在边界上的值也是存在的. 因此, 在有界凸多边形中可以得到

$$\left| \int_{z_{j+1}}^{z_j} e^{ik(z-z')} Q'(z') dz' \right| \leq C_2 \max_{z \in \partial\Omega} |Q'(z)|, \quad j = 1, 2, \dots, n, \quad (3-19)$$

其中 C_2 是大于零的常数.

结合 (3-17) 和 (3-19), 可以得出

$$|e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k)| \leq \left| \frac{C_3}{k} \right|, \quad k \in l_j, \quad \forall z \in \Omega, \quad (3-20)$$

其中 C_3 是非零常数.

因此,

$$e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k) = O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty, \quad k \in l_j, \quad \forall z \in \Omega. \quad (3-21)$$

利用等式 (3-20) 和 (3-21) 可知, 存在一个 $m_1 > 0$ 使得

$$|e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k)| \leq \left| \frac{C_4}{k} \right| \leq 1, \quad |k| > m_1, \quad k \in l_j, \quad \forall z \in \Omega, \quad (3-22)$$

其中 C_4 是非零常数.

为了证明

$$e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k) \in L^{p(\cdot)}(l_j), \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

将 $l_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 分成两个不相交的线段:

(a) 在 Γ_1 上的积分, 其中 $k \in l_j \cap \{k : |k| \leq m_1\}$.

(b) 在 Γ_2 上的积分, 其中 $k \in l_j \cap \{k : |k| > m_1\}$.

首先, 考虑在 Γ_1 上的积分. 由等式 (3-16) 可知: 在 $k \in l_j \cap \{k : |k| \leq m_1\}$ 中, 存在 k, z 使得

$$|e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k)| < C_5,$$

其中 $C_5 > 0$. 另一方面, $p(\cdot)$ 满足 $1 < \underline{p} \leq p(\cdot) \leq \bar{p} < +\infty$, 因此

$$|e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k)|^{p(k)} \leq \max \left\{ C_5^{\underline{p}}, C_5^{\bar{p}} \right\},$$

这表明

$$\left| \int_{\Gamma_1} (e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k))^{p(k)} dk \right| < +\infty. \quad (3-23)$$

其次, 考虑在 Γ_2 上的积分. 利用等式 (3-22), 可以得到

$$\left| \int_{\Gamma_2} (e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k))^{p(k)} dk \right| \leq \int_{\Gamma_2} \left| \frac{C_4}{k} \right|^{\underline{p}} |dk| < +\infty. \quad (3-24)$$

则由等式 (3-23) 和等式 (3-24) 得到

$$\left| \int_{l_j} (e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k))^{p(k)} dk \right| = \left| \int_{\Gamma_1} (e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k))^{p(k)} dk + \int_{\Gamma_2} (e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k))^{p(k)} dk \right| < +\infty. \quad (3-25)$$

因此

$$e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k) \in L^{p(\cdot)}(l_j), \quad z \in \Omega. \quad (3-26)$$

另一方面, 根据等式 (3-6), 通过分部积分可以得到

$$\mu_j(z, k) = \frac{1}{ik} \left[Q(z_j) e^{ik(z-z_j)} - Q(z) + \int_{z_j}^z e^{ik(z-z')} Q'(z') dz' \right], \quad (3-27)$$

类似于等式 (3-21) 的证明, 同样可以得到

$$\mu_j(z, k) = O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty, \quad k \in K_j, \quad z \in \Omega. \quad (3-28)$$

令

$$\mu(z, k) = \mu_j(z, k), \quad k \in K_j, \quad j = 1, 2, \dots, n, \quad z \in \Omega, \quad (3-29)$$

将问题转化为在变指标 $L^{p(\cdot)}$ 中, 以 l_j 为跳跃曲线的 Riemann 问题.

$$\begin{cases} \mu(z, k) = O(k^{-1}), & k \rightarrow \infty, \quad z \in \Omega, \\ \mu_+(z, k) - \mu_-(z, k) = e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k), & k \in l_j. \end{cases} \quad (3-30)$$

其中跳跃函数

$$e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k) \in L^{p(\cdot)} \left(\sum_{j=1}^n l_j \right).$$

利用变指标空间中的 Plemelj 公式可以得到问题 (3-30) 在 $L^{p(\cdot)}$ 中的解, 即

$$\mu(z, k) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^n \int_{l_j} \frac{e^{itz} \rho_{j+1,j}(t)}{t-k} dt, \quad z \in \Omega, \quad k \in \mathbb{C} \setminus \bigcup_{j=1}^n l_j. \quad (3-31)$$

由文献 [68] 第 212 页的推论 6.3.12. 可知, 变指标空间中的 Calderón-Zygmund 算子在 $L^{p(\cdot)}$ 上的有界性, 可以得到

$$\mu(z, \cdot) \in L^{p(\cdot)} \left(\sum_{j=1}^n l_j \right).$$

将等式 (3-31) 代入 (3-4) 中, 可以得到

$$\begin{aligned} Q &= \mu_z - ik\mu \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^n \int_{l_j} \frac{te^{itz} \rho_{j+1,j}(t)}{t-k} dt - \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^n \int_{l_j} \frac{ke^{itz} \rho_{j+1,j}(t)}{t-k} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^n \int_{l_j} \frac{(t-k)e^{itz} \rho_{j+1,j}(t)}{t-k} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^n \int_{l_j} e^{itz} \rho_{j+1,j}(t) dt. \end{aligned} \quad (3-32)$$

故二维 Laplace 方程的显示解可以表示为

$$u(x, y) = \operatorname{Re} \int_{z_*}^z Q(z') dz', \quad z \in \Omega, \quad (3-33)$$

其中 z_* 是凸多边形中一个固定点, Q 由等式 (3-32) 给出.

3.4 无界凸多边形中的边值问题

接下来考虑无界凸多边形中的边值问题, 即 $z_1 = z_n = \infty$. 函数 μ_1 由 (3-6) 给出, 并将它定义在沿着射线 $\overline{z_1 z_2}$ 的平行轮廓上, 满足

$$\arg(z - z') = \arg(z_2 - z_1) \quad (3-34)$$

其中 $z \in \Omega$, $z' \in \overline{z_1 z_2} \subsetneq \Omega$.

为了让函数 μ_1 有界, 按照有界凸多边形的研究方式, 我们将它限制在半平面 K_1 中, 其中 K_1 被定义为

$$K_1 = \{k \in \mathbb{C} : \arg k \in [-\arg(z_2 - z_1), \pi - \arg(z_2 - z_1)]\}. \quad (3-35)$$

由等式 (3-34) 和等式 (3-35) 可以得到

$$\arg k + \arg(z - z') \in [0, \pi], \quad k \in K_1,$$

因此,

$$\arg i + \arg k + \arg(z - z') \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right],$$

显然,

$$\operatorname{Re}(ik(z-z')) \leq 0, \quad \forall z \in \Omega, \quad \forall z' \in \overline{z_1 z}, \quad \forall k \in K_1. \quad (3-36)$$

其中 $\operatorname{Re}(\cdot)$ 表示 $(\cdot)$ 的实部.

函数 μ_n 由 (3-6) 给出, 并将它定义在沿着射线 $\overline{z_n z_{n-1}}$ 的平行轮廓上, 且满足

$$\arg(z-z') = \arg(z_{n-1}-z_n), \quad (3-37)$$

为了让函数 μ_n 有界, 将它限制在半平面 K_n 中, 其中

$$K_n = \{k \in \mathbb{C} : \arg k \in [-\arg(z_{n-1}-z_n), \pi - \arg(z_{n-1}-z_n)]\}. \quad (3-38)$$

类似地, 可以得到

$$\operatorname{Re}(ik(z-z')) \leq 0, \quad \forall z \in \Omega, \quad \forall z' \in \overline{z_n z}, \quad \forall k \in K_n. \quad (3-39)$$

与有界凸多边形不同的是, 存在 $K_\infty = K_1 \cap K_n$, 并将区域 K_∞ 的夹角 ψ_∞ 定义为

$$\psi_\infty = \pi - \arg(z_1 - z_2) + \arg(z_n - z_{n-1}) = \pi + \phi_\infty \in [\pi, 2\pi], \quad (3-40)$$

其中 ϕ_∞ 被定义在 (2-3).

利用引理 2.1 可得

$$\sum_{j=2}^{n-1} \psi_j + \psi_\infty = (n-2)\pi - \sum_{j=2}^{n-1} \phi_j + \pi + \phi_\infty = 2\pi,$$

因此, 无界凸多边形被转化为 $\{K_j\}_1^n$ 所构成的一个新的复平面. 其中 $\psi_j, \phi_j, (j = 2, 3, \dots, n-1), \psi_\infty$ 分别由 (3-9), (2-2) 和 (3-40) 给出.

由于 $z_1 = z_n = \infty$ 且 $z_2, z_3, \dots, z_{n-1}$ 是有限的. 一方面, $u(z, \bar{z})$ 在凸多边形边界 $\partial\Omega$ 上具有足够的光滑性, 那么由等式 (3-2) 可知, $Q(z)$ 在 $\partial\Omega$ 上也具有相同的光滑性. 因此, $Q(z)$ 在射线 $\overline{z_2 z_1}, \overline{z_n z_{n-1}} \subset \partial\Omega$ 上连续、可积. 另一方面, 在边界上满足 $Q|_{\partial\Omega} \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)$, 因此

$$\int_{\partial\Omega} |Q(z')|^{p(z')} |dz'| < +\infty. \quad (3-41)$$

同时

$$\begin{aligned} \left| \int_{z_2}^{\infty} e^{ik(z_2-z')} Q(z') dz' \right| &\leq C_6 \int_{z_2}^{\infty} |Q(z')| dz' < +\infty, \quad k \in K_1, \\ \left| \int_{\infty}^{z_{n-1}} e^{ik(z_{n-1}-z')} Q(z') dz' \right| &\leq C_6 \int_{\infty}^{z_{n-1}} |Q(z')| dz' < +\infty, \quad k \in K_n, \end{aligned} \quad (3-42)$$

其中 C_6 是大于零的常数.

所以, 对 $\forall k \in K_1$,

$$\rho_{2,1}(k) = \int_{z_2}^{z_1} e^{-ikz} Q(z) dz = e^{-ikz_2} \int_{z_2}^{\infty} e^{ik(z_2-z')} Q(z') dz' \quad k \in K_1, \quad (3-43)$$

$\rho_{2,1}(k)$ 这样定义是有意义的. 同理, 对 $\forall k \in K_n$,

$$\rho_{n,n-1}(k) = \int_{z_n}^{z_{n-1}} e^{-ikz} Q(z) dz = e^{-ikz_{n-1}} \int_{\infty}^{z_{n-1}} e^{ik(z_{n-1}-z')} Q(z') dz', \quad k \in K_n, \quad (3-44)$$

$\rho_{n,n-1}(k)$ 这样定义也是有意义的.

当 $z_j (j = 2, 3, \dots, n-1)$ 是凸多边形 Ω 的有限顶点时, 根据上一节有界凸多边形的讨论结果, 很容易得到

$$e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k) \in L^{p(\cdot)}(I_j).$$

接下来, 我们考虑跳跃函数 $e^{ikz} \rho_{2,1}(k), e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k)$ 是否也属于 $L^{p(\cdot)}$. 通过分部积分, 可以得到

$$\begin{aligned} e^{ikz} \rho_{2,1}(k) &= \int_{z_2}^{\infty} e^{ik(z-z')} Q(z') dz' \\ &= \int_{z_2}^{\infty} e^{ik(z-z')} Q(z') dz' \\ &= \frac{1}{ik} \left[e^{ik(z-z_2)} Q(z_2) - \lim_{a \rightarrow \infty} e^{ik(z-a)} Q(a) + \int_{z_2}^{\infty} e^{ik(z-z')} Q'(z') dz' \right], \end{aligned} \quad (3-45)$$

其中 $a \in \overline{z_2 z_1}, z_1 = \infty, z \in \Omega, k \in K_1, Q'(z)$ 表示 $Q(z)$ 的导数. 并且

$$\begin{aligned} e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k) &= \int_{\infty}^{z_{n-1}} e^{ik(z-z')} Q(z') dz' \\ &= \int_{\infty}^{z_{n-1}} e^{ik(z-z')} Q(z') dz' \\ &= \frac{1}{ik} \left[\lim_{a \rightarrow \infty} e^{ik(z-a)} Q(a) - e^{ik(z-z_{n-1})} Q(z_{n-1}) + \int_{\infty}^{z_{n-1}} e^{ik(z-z')} Q'(z') dz' \right], \end{aligned} \quad (3-46)$$

其中 $a \in \overline{z_n z_{n-1}}, z_n = \infty, z \in \Omega, k \in K_n, Q'(z)$ 为 $Q(z)$ 的导数.

由等式 (3-2) 可知: $u(z, \bar{z})$ 与 $Q'(z)$ 在凸多边形的内部和边界上有相同的光滑性. 因此, $Q'(z)$ 在 Ω 的内部是解析的, 在射线 $\overline{z_2 z_1}, \overline{z_n z_{n-1}} \subsetneq \partial\Omega$ 上是连续的. 我们取 $C_R = \{\xi \in \mathbb{C} : |\xi - z| = R\}, B_R = \{\xi \in \mathbb{C} : |\xi - z| < R\}, R > 0, z \in \Omega$. 那么, $Q(z)$ 在有界域 $\Omega \cap B_R$ 的内部是解析的, 并且连续到边界 $(\partial\Omega \cap B_R) \cup (\Omega \cap C_R)$. 根据 Cauchy 公式有

$$\begin{aligned} Q(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{(\partial\Omega \cap B_R) \cup (\Omega \cap C_R)} \frac{Q(z')}{z' - z} dz' \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega \cap B_R} \frac{Q(z')}{z' - z} dz' + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega \cap C_R} \frac{Q(z')}{z' - z} dz', \quad z \in \Omega. \end{aligned} \quad (3-47)$$

由于 $Q(z)$ 在无穷远处具有足够的衰减, 因此,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{Q(z')}{z' - z} dz'$$

在 Ω 上绝对一致收敛, 并且

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{Q(z')}{z' - z} dz' = 0,$$

取等式 (3-47) 两边 $R \rightarrow +\infty$ 的极限, 有

$$Q(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{Q(z')}{z' - z} dz', \quad z \in \Omega, \quad (3-48)$$

又因为 $Q(z)$ 在 Ω 中是解析的, 因此

$$Q'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{Q(z')}{(z' - z)^2} dz', \quad z \in \Omega. \quad (3-49)$$

注释 3.2. $Q(z)$ 在无穷远处有足够的衰减意味着 $\lim_{z \rightarrow \infty} Q(z) = 0$, 其中 $z \in \Omega \cup \partial\Omega$.

例如, $Q(z) = O(e^{-\alpha|z|}), \alpha > 0, Q(z) = O(|z|^{-l}), l > 2, Q(z) = O\left(\frac{1}{(1+|z|^2)^\alpha}\right), \alpha > 1,$
 $Q(z) = O\left(\frac{e^{-\beta|z|^m}}{|z|^n}\right), \beta > 0, m \geq 1, n > 0.$

利用 $Q(z)$ 在无穷远处具有足够的衰减, 则存在 $\xi \in \partial\Omega$ 使得

$$Q'(\xi) = \frac{1}{2\pi i} \text{P.V.} \int_{\partial\Omega} \frac{Q(z')}{(z' - \xi)^2} dz', \quad (3-50)$$

其中 P.V. 表示柯西主值积分, 即

$$\text{P.V.} \int_{\partial\Omega} \frac{Q(z')}{(z' - \xi)^2} dz' = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\partial\Omega \setminus B(\xi, \epsilon)} \frac{Q(z')}{(z' - \xi)^2} dz', \quad \xi \in \partial\Omega, \quad (3-51)$$

其中 $B(\xi, \epsilon) = \{\xi : |\xi| < \epsilon, \epsilon > 0\}$.

因此, 根据参考文献 [68] 的 212 页中推论 6.3.12, 利用 Calderón-Zygmund 算子的有界性, 可以得到

$$\|Q'\|_{L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)} = \left\| \frac{1}{2\pi i} \text{P.V.} \int_{\partial\Omega} \frac{Q(z')}{(z' - \xi)^2} dz' \right\|_{L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)} \leq C_7 \|Q\|_{L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)}, \quad \xi \in \partial\Omega, \quad (3-52)$$

其中 C_7 是大于零常数. 因此, $Q'(z) \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)$.

因此,

$$\begin{aligned} \left| \int_{z_2}^{\infty} e^{ik(z-z')} Q'(z') dz' \right| &\leq C_8 \|Q\|_{L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)}, \\ \left| \int_{\infty}^{z_{n-1}} e^{ik(z-z')} Q'(z') dz' \right| &\leq C_8 \|Q\|_{L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)}, \end{aligned} \quad (3-53)$$

其中 C_8 是大于零的常数.

根据 (3-39) 可知, $e^{ik(z-z_2)}$ 、 $e^{ik(z-a)}$ 、 $e^{ik(z-z')}$ 都是有界的. $Q(z)$ 在凸多边形的边

界上具有足够的光滑性. 所以 $Q(z_2)$ 和 $Q(z_{n-1})$ 是有界的. 当 $a \in \overline{z_2 z_1} \subsetneq \partial\Omega, z_1 = \infty$ 或者 $a \in \overline{z_n z_{n-1}} \subsetneq \partial\Omega, z_n = \infty$ 时, 根据注释 3.2 $\lim_{a \rightarrow \infty} Q(a) = 0$. 因此, 由等式 (3-45)、(3-46) 和 (3-53), 可以得出

$$\begin{aligned} |e^{ikz} \rho_{2,1}(k)| &\leq \left| \frac{C_9}{k} \right|, \quad k \in K_1, \quad \forall z \in \Omega, \\ |e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k)| &\leq \left| \frac{C_9}{k} \right|, \quad k \in K_n, \quad \forall z \in \Omega, \end{aligned} \quad (3-54)$$

其中 C_9 为非零常数. 因此

$$\begin{aligned} e^{ikz} \rho_{2,1}(k) &= O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty, \quad k \in K_1, \quad \forall z \in \Omega, \\ e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k) &= O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty, \quad k \in K_n, \quad \forall z \in \Omega, \end{aligned} \quad (3-55)$$

利用 (3-54), 存在 $m_2 > 0$ 使得

$$\begin{aligned} |e^{ikz} \rho_{2,1}(k)| &\leq \left| \frac{C_9}{k} \right| \leq 1, \quad |k| > m_2, \quad k \in \partial K_1, \quad \forall z \in \Omega, \\ |e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k)| &\leq \left| \frac{C_9}{k} \right| \leq 1, \quad |k| > m_2, \quad k \in \partial K_n, \quad \forall z \in \Omega, \end{aligned} \quad (3-56)$$

其中 ∂K_1 和 ∂K_n 分别是 K_1 和 K_n 的边界.

为了证明 $e^{ikz} \rho_{2,1}(k), e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k)$ 属于 $L^{p(\cdot)}$. 将 ∂K_1 和 ∂K_n 分成不相交的两段:

- (a) 在 Γ_1 上的积分, 其中 $k \in \partial K_1 \cap \{k : |k| \leq m_2\}$ 或 $\partial K_n \cap \{k : |k| \leq m_2\}$.
- (b) 在 Γ_2 上的积分, 其中 $k \in \partial K_1 \cap \{k : |k| > m_2\}$ 或 $\partial K_n \cap \{k : |k| > m_2\}$.

首先, 考虑在 Γ_1 上的积分. 由于 $e^{ikz} \rho_{2,1}(k)$ 和 $e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k)$ 分别在 K_1 和 K_n 中是解析的, 并且在边界 $\partial K_1, \partial K_n$ 上关于变量 k 是连续的. 因此,

$$\begin{aligned} |e^{ikz} \rho_{2,1}(k)| &\leq \max \left\{ |e^{ikz} \rho_{2,1}(k)|^p, |e^{ikz} \rho_{2,1}(k)|^{\bar{p}} \right\}, \\ |e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k)| &\leq \max \left\{ |e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k)|^p, |e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k)|^{\bar{p}} \right\}. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma_1} (e^{ikz} \rho_{2,1}(k))^{p(k)} dk \right| &< +\infty, \\ \left| \int_{\Gamma_1} (e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k))^{p(k)} dk \right| &< +\infty. \end{aligned} \quad (3-57)$$

其次, 考虑在 Γ_2 上的积分. 由 (3-56) 可以得到

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma_2} (e^{ikz} \rho_{2,1}(k))^{p(k)} dk \right| &\leq \int_{\Gamma_2} \left| \frac{C_9}{k} \right|^p |dk| < +\infty, \\ \left| \int_{\Gamma_2} (e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k))^{p(k)} dk \right| &\leq \int_{\Gamma_2} \left| \frac{C_8}{k} \right|^p |dk| < +\infty. \end{aligned} \quad (3-58)$$

通过等式 (3-57)、(3-58) 有

$$\left| \int_{\partial K_1} (e^{ikz} \rho_{2,1}(k))^{p(k)} dk \right| = \left| \int_{\Gamma_1} (e^{ikz} \rho_{2,1}(k))^{p(k)} dk + \int_{\Gamma_2} (e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k))^{p(k)} dk \right| < +\infty,$$

$$\left| \int_{\partial K_n} (e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k))^{p(k)} dk \right| = \left| \int_{\Gamma_1} (e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k))^{p(k)} dk + \int_{\Gamma_2} (e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k))^{p(k)} dk \right| < +\infty.$$

因此,

$$\begin{aligned} e^{ikz} \rho_{2,1}(k) &\in L^{p(\cdot)}(\partial K_1), \quad z \in \Omega, \\ e^{ikz} \rho_{n,n-1}(k) &\in L^{p(\cdot)}(\partial K_n), \quad z \in \Omega. \end{aligned} \quad (3-59)$$

定义在 $K_\infty = K_1 \cap K_n$ 上的谱函数 $\rho_{1,n}(k)$ 表示为

$$\rho_{1,n}(k) = \int_{\partial K_\infty} e^{-ikz'} Q(z') dz', \quad k \in K_\infty, \quad (3-60)$$

其中 ∂K_∞ 表示 $K_\infty = K_1 \cap K_n$ 的边界.

由注释 3.2 有

$$\lim_{z \rightarrow \infty} Q(z) = 0, \quad z \in \partial K_\infty.$$

应用复分析中的 Jordan 引理有

$$\rho_{1,n}(k) \equiv 0, \quad \forall k \in K_1 \cap K_n.$$

因此, 在无界凸多边形中, 谱函数 $\rho_{i,j}(k)$ 满足如下关系

$$\rho_{2,1}(k) + \rho_{3,2}(k) + \cdots + \rho_{n,n-1}(k) = 0, \quad k \in K_1 \cap K_n. \quad (3-61)$$

类似于有界凸多边形的讨论, 我们可以得到

$$Q(z) = \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^{n-1} \int_{l_j} e^{ikz} \rho_{j+1,j}(k) dk, \quad z \in \Omega. \quad (3-62)$$

其中 l_j 和 $\rho_{j+1,j}(k)$ 分别由公式 (3-8) 和 (3-13) 给出. 因此, 在无界凸多边形中方程的解为

$$u(x, y) = \operatorname{Re} \int_{z_*}^z Q(z') dz', \quad z \in \Omega, \quad (3-63)$$

其中 z_* 是凸多边形中一个固定顶点. $Q(z)$ 由等式 (3-62) 给出.

3.5 主要结论

下面给出任意凸多边形在边界条件为变指标 Lebesgue 空间的 Laplace 方程的可解条件和显式解.

定理 3.1. 假设 $u(z, \bar{z})$ 是在凸多边形 Ω 中的二维 Laplace 方程的解, 并且这个解在

多边形的内部及其边界上也具有足够的光滑性, $Q(z)$ 由式 (3-2) 定义, $Q'(z) = \frac{dQ}{dz}$ 是 $Q(z)$ 的导数, 且 $u_z|_{\partial\Omega} \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)$.

(1) 当 Ω 是有界凸多边形时, 则方程的解 $u(z, \bar{z})$ 由等式 (3-33) 给出, 其中 $Q(z)$ 由等式 (3-32) 给出, 并且谱函数满足全局关系 (3-14).

(2) 当 Ω 是无界凸多边形时, $Q(z)$ 在 ∞ 处有足够快的衰减性. 则方程的解 $u(z, \bar{z})$ 由等式 (3-63) 给出, $Q(z)$ 由等式 (3-62) 给出, 并且谱函数满足全局关系 (3-61).

3.6 凸多边形中的简单应用

在本节中, 根据第 3.5 节提供的结论, 给出了在等边三角形、正方形、第三象限、开口图形中的简单应用.

例 3.1. 设 T_1 表示等边三角形, ∂T_1 表示三角形的边界. 三个不同的顶点为 $z_1 = a, z_2 = 0, z_3 = ae^{i\frac{\pi}{3}} (a > 0)$, 并且 $u_x, u_y \in L^{p(\cdot)}(\partial T_1)$. 由等式 (3-8) 可得

$$\begin{aligned} l_1 &= \{k \in \mathbb{C} : \arg k = 0\}, \\ l_2 &= \left\{k \in \mathbb{C} : \arg k = \frac{2\pi}{3}\right\}, \\ l_3 &= \left\{k \in \mathbb{C} : \arg k = \frac{4\pi}{3}\right\}. \end{aligned}$$



图 3-1 等边三角形转化为新的 k 复平面

Figure 3-1 The equilateral triangle is transformed into a new k -complex plane.

利用有界凸多边形讨论的结果可以直接得到

$$Q(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{ikz} \rho_{2,1}(k) dk + \frac{1}{2\pi} \int_0^{e^{i\frac{2\pi}{3}}\infty} e^{ikz} \rho_{3,2}(k) dk + \frac{1}{2\pi} \int_0^{e^{i\frac{4\pi}{3}}\infty} e^{ikz} \rho_{1,3}(k) dk,$$

其中

$$\begin{aligned}\rho_{2,1}(k) &= \int_0^a e^{-ikz} Q(z) dz, \\ \rho_{3,2}(k) &= \int_{ae^{i\frac{\pi}{3}}}^0 e^{-ikz} Q(z) dz, \quad k \in \mathbb{C}. \\ \rho_{1,3}(k) &= \int_a^{ae^{i\frac{\pi}{3}}} e^{-ikz} Q(z) dz,\end{aligned}$$

谱函数满足全局关系

$$\rho_{2,1}(k) + \rho_{3,2}(k) + \rho_{1,3}(k) = 0, \quad k \in \mathbb{C}.$$

例 3.2. 在正方形 T_2 中, ∂T_2 表示正方形的边界, 并且 $u_x, u_y \in L^{p(\cdot)}(\partial T_2)$. 每一个顶点分别为 $z_1 = a, z_2 = 0, z_3 = ia, z_4 = a + ia (a > 0)$, 利用 (3-8) 有

$$\begin{aligned}l_1 &= \{k \in \mathbb{C} : \arg k = 0\}, \\ l_2 &= \left\{k \in \mathbb{C} : \arg k = \frac{\pi}{2}\right\}, \\ l_3 &= \{k \in \mathbb{C} : \arg k = \pi\}, \\ l_4 &= \left\{k \in \mathbb{C} : \arg k = \frac{3\pi}{2}\right\}.\end{aligned}$$

利用有界凸多边形讨论的结果, 可以直接得到 Laplace 方程在正方形中的结果

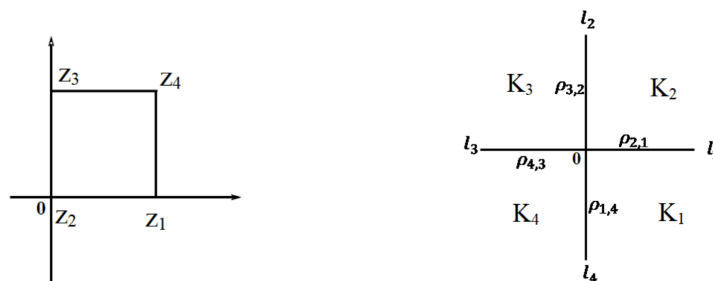


图 3-2 正方形转化为新的 k 复平面

Figure 3-2 The square is transformed into a new k -complex plane.

$$\begin{aligned}Q(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{ikz} \rho_{2,1}(k) dk + \frac{1}{2\pi} \int_0^{i\infty} e^{ikz} \rho_{3,2}(k) dk + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 e^{ikz} \rho_{3,4}(k) dk \\ &\quad - \frac{1}{2\pi} \int_{-i\infty}^0 e^{ikz} \rho_{1,4}(k) dk,\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\rho_{2,1}(k) &= \int_0^a e^{-ikz} Q(z) dz, \\ \rho_{3,2}(k) &= \int_{ia}^0 e^{-ikz} Q(z) dz, \\ \rho_{3,4}(k) &= \int_{ia}^{a+ia} e^{-ikz} Q(z) dz, \\ \rho_{1,4}(k) &= \int_a^{a+ia} e^{-ikz} Q(z) dz,\end{aligned} \quad k \in \mathbb{C}.$$

显然,

$$\rho_{2,1}(k) + \rho_{3,2}(k) + \rho_{3,4}(k) + \rho_{1,4}(k) = 0, \quad k \in \mathbb{C}.$$

例 3.3. 考虑无界凸多边形, 令 T_3 表示第三象限的复平面, ∂T_3 表示它的边界, 并且 $u_x, u_y \in L^{p(\cdot)}(\partial T_3)$. 顶点分别为 $z_1 = -\infty, z_2 = 0, z_3 = -i\infty$, 那么

$$\begin{aligned}l_1 &= \{k \in \mathbb{C} : \arg k = \pi\}, \\ l_2 &= \left\{k \in \mathbb{C} : \arg k = \frac{3\pi}{2}\right\}.\end{aligned}$$

定义区域 K_j :

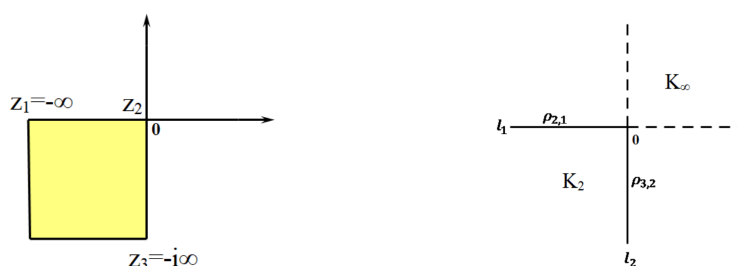


图 3-3 第三象限转化为新的 k 复平面

Figure 3-3 The third quadrant is transformed into a new k -complex plane.

$$\begin{aligned}K_1 &= \{k \in \mathbb{C} : \arg k \in [0, \pi]\}, \\ K_2 &= \left\{k \in \mathbb{C} : \arg k \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]\right\}, \\ K_3 &= \left\{k \in \mathbb{C} : \arg k \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right\}.\end{aligned}$$

因此, $K_\infty = \left\{k \in \mathbb{C} : \arg k \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right\}$. 故在与定理 3.1 相同的条件下

$$Q(z) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^{ikz} \rho_{1,2}(k) dk + \frac{1}{2} \int_{-i\infty}^0 e^{ikz} \rho_{2,3}(k) dk,$$

其中

$$\begin{aligned}\rho_{1,2}(k) &= \int_{-\infty}^0 e^{-ikz} Q(z) dz, \quad \arg k \in [0, \pi]. \\ \rho_{2,3}(k) &= \int_0^{-i\infty} e^{-ikz} Q(z) dz, \quad \arg k \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]. \\ \rho_{1,3}(k) &= 0, \quad \arg k \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].\end{aligned}$$

并且满足

$$\rho_{1,2}(k) = \rho_{3,2}(k), \quad \arg k \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

例 3.4. 考虑开口的凸多边形 T_4 , ∂T_4 表示它的边界, 并且 $u_x, u_y \in L^{p(\cdot)}(\partial T_4)$. 凸多边形的顶点分别为 $z_1 = a + i\infty, z_2 = a, z_3 = -a, z_4 = -a + i\infty (a > 0)$, 所以 $l_j (j = 1, 2, 3)$ 的倾斜角度 $\arg k$ 分别为 $-\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}$. 另外,

$$\begin{aligned}K_1 &= \left\{ k \in \mathbb{C} : \arg k \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \right\}, \\ K_2 &= \left\{ k \in \mathbb{C} : \arg k \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right] \right\}, \\ K_3 &= \left\{ k \in \mathbb{C} : \arg k \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \right\}, \\ K_4 &= \left\{ k \in \mathbb{C} : \arg k \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \right\}.\end{aligned}$$

故 $K_\infty = \left\{ k \in \mathbb{C} : \arg k \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \right\}$. 所以, 函数 $Q(z)$ 可以表示为

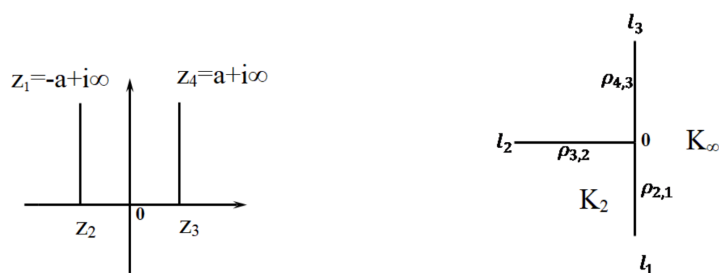


图 3-4 带状开口凸多边形转化为新的 k 复平面

Figure 3-4 The strip-like open convex polygon is transformed into a new k -complex plane.

$$Q(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{-i\infty} e^{ikz} \rho_{2,1}(k) dk + \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{ikz} \rho_{3,2}(k) dk + \frac{1}{2\pi} \int_0^{i\infty} e^{ikz} \rho_{4,3}(k) dk,$$

其中函数 $\rho_{2,1}(k), \rho_{3,2}(k), \rho_{4,3}(k)$ 分别为

$$\begin{aligned}\rho_{2,1}(k) &= \int_a^{a+i\infty} e^{-ikz} Q(z) dz, \quad \arg k \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right], \\ \rho_{3,2}(k) &= \int_{-a}^a e^{-ikz} Q(z) dz, \quad k \in \mathbb{C}, \\ \rho_{4,3}(k) &= \int_{-a-i\infty}^{-a} e^{-ikz} Q(z) dz, \quad \arg k \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right].\end{aligned}$$

并且这些函数满足全局关系

$$\rho_{2,1}(k) + \rho_{3,2}(k) + \rho_{4,3}(k) = 0, \quad \arg k \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right].$$

3.7 本章小结

在本章中, 将文献 [40] 中的边界条件推广到变指标 Lebesgue 空间, 利用 RH 方法将任意凸多边形中的二维 Laplace 方程转化为复平面上变指标 Lebesgue 空间中的经典 Riemann 边值问题, 最终求得原方程的可解性条件以及显式解. 此外, 本章给出了四个简单的凸多边形例子加以应用.

第4章 基于变指标空间中修正的 Helmholtz 方程边值问题

4.1 引言

Helmholtz 方程是一类用于描述电磁波的椭圆型偏微分方程. 它揭示了不同波动现象的特征. 它在电磁学、声学、地震学^[71-73]等领域中有着深厚的研究背景. 此外, 文献 [74] 将修正的 Helmholtz 方程应用于楔形区域, 并使用该解来找到扩散限制凝聚现象的显式稳态解. 因此, 对研究 Helmholtz 方程有着重要的研究价值. 众所周知, 求 Helmholtz 方程的数值解的方法有限差分法、边元法、有限体积法等. 对于求其方程的解析解我们通常采用 RH 方法. RH 方法涉及将问题重新表述为求解复平面上的 Riemann-Hilbert 问题, 已成为多个领域的强大工具, 包括不同偏微分方程的初边值问题的研究^[9-12, 14-15, 42-43, 47, 50-51].

另一方面, 随着变指标函数空间的性质和结果^[68, 75-76]越来越成熟, 近些年来, 越来越多的研究者们^[25-30, 35-36]将边值问题拓展到变指标 Lebesgue 空间、Hardy 空间等, 取得了丰富的研究成果. 变指标函数空间的边值问题也因此受到广泛关注. 受到这一启发, 本章在基于第三章的研究内容和文献 [42], 考虑在边界条件为变指标 Lebesgue 函数空间下, 求解任意凸多边形中修正的 Helmholtz 方程. 这一研究将进一步推广文献 [42] 的结果适用范围.

4.2 方程的提出及其转化

提出问题: 设 Ω 是复平面上的任意一个凸多边形, $q(x, y)$ 在凸多边形的内部及其边界上具有足够的光滑性, 并且 $q(x, y)$ 在无穷远处有足够的衰减性. 求解一个足够光滑的实值函数 $q(x, y)$, 满足

$$\begin{cases} \Delta q(x, y) - 4\alpha^2 q = 0, & z \in \Omega, \quad \alpha \neq 0, \\ q_z|_{\partial\Omega} \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega), \end{cases} \quad (4-1)$$

其中

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \quad q_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial q}{\partial x} - i \frac{\partial q}{\partial y} \right),$$

$q_z|_{\partial\Omega}$ 表示 q_z 在凸多边形边界 $\partial\Omega$ 上的限制.

转化问题: 设辅助函数 μ , 构建方程 (4-1) 的 Lax 对

$$\begin{cases} \mu_z - ik\mu = q_z, \\ \mu_{\bar{z}} + \frac{i\alpha^2}{k}\mu = \frac{i\alpha^2}{k}q. \end{cases} \quad (4-2)$$

这两个相容性方程与方程 (4-1) 是等价的. 因此, 只要需要通过该方程组求得辅助函数 μ , 最后利用 μ 的结果代入 (4-2) 中的第二个等式中即可求得原方程的解. 在本章分在有界凸多边形和无界凸多边形中进行讨论.

4.3 有界凸多边形中的边值问题

通过将方程组 (4-2) 两边同时乘以 $\exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right]$, 则

$$\begin{cases} \exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \mu_z - i \exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] k\mu = \exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] q_z, \\ \exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \mu_{\bar{z}} + \frac{i\alpha^2}{k} \exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \mu = \exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \frac{i\alpha^2}{k} q. \end{cases}$$

等价于

$$\begin{cases} \left(\exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \mu\right)_z = \exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] q_z, \\ \left(\exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \mu\right)_{\bar{z}} = \exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \frac{i\alpha^2}{k} q. \end{cases} \quad (4-3)$$

由等式 (4-3) 可以得到该方程组的一个特解

$$\begin{aligned} \mu_j(z, \bar{z}, k) &= \int_{z_j}^z \exp\left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}')\right] \left[q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}'\right] \\ &= \exp\left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \int_{z_j}^z \exp\left[-ikz' + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}'\right] \left[q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}'\right], \end{aligned} \quad (4-4)$$

其中 $z_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 为凸多边形的顶点, z 为凸多边形内的点.

另一方面,

$$\begin{aligned} &\oint \exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] q_z dz + \exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \frac{i\alpha^2}{k} q d\bar{z} \\ &= \iint \left(\exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \frac{i\alpha^2}{k} q\right)_z - \left(\exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] q_z\right)_{\bar{z}} dz \wedge d\bar{z} \\ &= \iint \left[\left(\exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \mu\right)_{\bar{z}}\right]_z - \left[\left(\exp\left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \mu\right)_z\right]_{\bar{z}} dz \wedge d\bar{z} \\ &= 0, \end{aligned} \quad (4-5)$$

其中 $dz \wedge d\bar{z}$ 是微分形式的楔积. 因此, 积分 (4-4) 的积分与路径无关, 所以可以选择 z_j 到 z 的光滑的曲线积分.

显然, $\mu_j(z, \bar{z}, k)$ 在关于 k 的复平面上存在两个奇异点, 即 $k = 0$ 和 $k = \infty$. 为了让 $k \rightarrow 0$ 和 $k \rightarrow \infty$ 时, $\mu_j(z, \bar{z}, k)$ 中的指数函数 $\exp\left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}')\right]$ 有界. 我们将 $\mu_j(z, \bar{z}, k)$ 限定在 $K_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 区域中, 其中 $K_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 的定义如下:

$$K_j = \{k \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \arg k \in [-\arg(z_{j-1} - z_j), \pi - \arg(z_{j+1} - z_j)]\}, \quad (4-6)$$

注释 4.1. 当 $j = 1$ 时, 记 $z_0 = z_n$; 当 $j = n$ 时, 记 $z_{n+1} = z_1$.

因为

$$-\arg(z_j - z_{j+1}) = \pi - \arg(z_{j+1} - z_j) \pmod{2\pi},$$

所以

$$K_j = \{k \in \mathbb{C} : \arg k \in [-\arg(z_{j-1} - z_j), -\arg(z_j - z_{j+1})]\}.$$

定义 $l_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 是从原点到无穷方向的射线, 它与凸多边形的边界有关

$$l_j = \{k \in \mathbb{C} : \arg k = -\arg(z_j - z_{j+1})\}, \quad j = 1, 2, \dots, n, \quad (4-7)$$

因此, 在有界凸多边形中, K_j 所形成的区域也就是由射线 l_{j-1} 与 l_j 所夹的区域, 其中 $K_{n+1} = K_1$.

定义区域 K_j 所形成的角 $\Psi_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 为

$$\Psi_j = \pi - \arg(z_{j+1} - z_j) - [-\arg(z_{j-1} - z_j)] = \pi - \phi_j, \quad (4-8)$$

那么

$$\sum_{j=1}^n \Psi_j = n\pi - \sum_{j=1}^n \phi_j = n\pi - \pi(n-2) = 2\pi,$$

因此, 对于所有区域 $\{K_j\}_1^n$ 构成了一个新的 k -复平面.

复平面上的 z' 是线段 $\overline{z_j z_{j+1}} (z \in \Omega)$ 上的任意一点, 并且满足

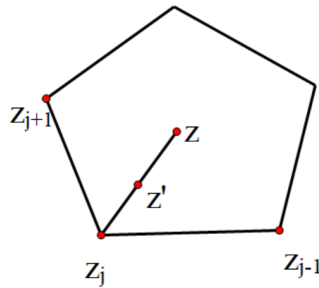


图 4-1 有界凸多边形

Figure 4-1 The bounded convex polygon

$$\arg(z_{j-1} - z_j) < \arg(z - z') < \arg(z_{j+1} - z_j), \quad (4-9)$$

由等式 (4-6) 和等式 (4-9) 能得到

$$\arg k + \arg(z - z') \in (0, \pi), \quad \forall k \in K_j, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

因此,

$$\operatorname{Im} k (z - z') > 0, \quad \forall z \in \Omega, \quad \forall z' \in \overline{z_j z_{j+1}}, \quad \forall k \in K_j, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (4-10)$$

通过变换

$$k^* = k \left(1 + \frac{\alpha^2}{|k|^2} \right),$$

显然有 $\arg k = \arg k^*$, 因此

$$\arg k + \arg (z - z') = \arg k^* + \arg (z - z') \in (0, \pi).$$

故

$$\operatorname{Im} k^* (z - z') > 0, \quad \forall z \in \Omega, \quad \forall z' \in \overline{z_j z}, \quad \forall k \in K_j, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (4-11)$$

一方面,

$$\begin{aligned} k^*(z - z') &= k \left(1 + \frac{\alpha^2}{|k|^2} \right) (z - z') \\ &= \left[\left(k + \frac{\alpha^2}{k} \right)_R + i \left(k - \frac{\alpha^2}{k} \right)_I \right] [(x - x') + i(y - y')] \\ &= \left[\left(k + \frac{\alpha^2}{k} \right)_R (x - x') - \left(k - \frac{\alpha^2}{k} \right)_I (y - y') \right] \\ &\quad + i \left[\left(k - \frac{\alpha^2}{k} \right)_I (x - x') + \left(k + \frac{\alpha^2}{k} \right)_R (y - y') \right], \end{aligned} \quad (4-12)$$

另一方面,

$$\begin{aligned} k(z - z') - \frac{\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') &= [k_R + i k_I] [(x - x') + i(y - y')] - \left[\left(\frac{\alpha^2}{k} \right)_R + i \left(\frac{\alpha^2}{k} \right)_I \right] [(x - x') - i(y - y')] \\ &= \left[\left(k - \frac{\alpha^2}{k} \right)_R (x - x') + \left(-k - \frac{\alpha^2}{k} \right)_I (y - y') \right] \\ &\quad + i \left[\left(k - \frac{\alpha^2}{k} \right)_I (x - x') + \left(k + \frac{\alpha^2}{k} \right)_R (y - y') \right], \end{aligned} \quad (4-13)$$

由 (4-12) 和 (4-13) 很容易得到 $\operatorname{Im} k^* (z - z') > 0$ 等价于 $\operatorname{Im} \left[k(z - z') - \frac{\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] > 0$. 因此, 当 $k \in K_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 中, 则有

$$\left| \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] \right| < 1, \quad \forall z \in \Omega, \quad \forall z' \in \overline{z_j z}, \quad \forall k \in K_j. \quad (4-14)$$

由等式 (4-4) 可知 $k = \infty$ 和 $k = 0$ 是两个奇异点, 接下来我们分析 μ_j 在 K_j 所限制的区域内是有界的.

首先, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 那么 $\frac{i\alpha^2}{k} \rightarrow 0$, 又因为 $k(z - z') - \frac{\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}')$ 的虚部大于 0, 因此, $\left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right]$ 的实部小于 0. 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] = 0, \quad (4-15)$$

因此, 当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$$\begin{aligned} |\mu_j(z, \bar{z}, k)| &= \left| \int_{z_j}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] \left[q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right] \right| \\ &\leq \int_{z_j}^z \left| \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] \right| \left| \left[q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right] \right| \end{aligned}$$

利用夹逼原理, 存在 $M_1 > 0$, 使得当 $|k| > M_1$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu_j(z, \bar{z}, k) = 0$. 所以, 在 k 趋于无穷的非常小的邻域内, μ_j 是有界的.

另一方面, 利用分部积分法进行估计

$$\begin{aligned} \mu_j(z, \bar{z}, k) &= \int_{z_j}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_z(z', \bar{z}') dz' + \\ &\quad \frac{i\alpha^2}{k} \int_{z_j}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q(z', \bar{z}') d\bar{z}'. \end{aligned} \quad (4-16)$$

首先考虑等号后面的第一部分, 利用分部积分有

$$\begin{aligned} &\int_{z_j}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_z(z', \bar{z}') dz' \\ &= \frac{1}{ik} \left\{ \exp \left[ik(z - z_j) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_j) \right] q_z(z_j, \bar{z}_j) - \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_z(z, \bar{z}) \right. \\ &\quad \left. + \int_{z_j}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_{zz'}(z', \bar{z}') dz' \right\}, \end{aligned}$$

由不等式 (4-14) 可以得到:

$$\exp \left[ik(z - z_j) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_j) \right] \exp \left[ik(z - z_j) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_j) \right] \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right]$$

都是有界的, 另一方面, 由于 $q(z, \bar{z})$ 在凸多边形内及其边界有足够上的光滑性, 则 $q_{zz'}(z, \bar{z})$ 在凸多边形内连续、可积. 因此, 在有界凸多边形内, 积分 $\left| \int_{z_j}^z q_{zz'}(z', \bar{z}') dz' \right|$ 是收敛的, 故

$$\left| \int_{z_j}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_{zz'}(z', \bar{z}') dz' \right| \leq D_1 \left| \int_{z_j}^z q_{zz'}(z', \bar{z}') dz' \right| \leq D_1 M_1(z, \bar{z}),$$

其中 D_1 是大于 0 的常数, $M_1(z, \bar{z})$ 是独立于变量 k 的函数. 所以

$$\int_{z_j}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_z(z', \bar{z}') dz' = O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty, \quad k \in K_j. \quad (4-17)$$

同理, 可以得到积分 $\int_{z_j}^z q(z', \bar{z}') d\bar{z}'$ 也是收敛的, 所以

$$\left| \frac{i\alpha^2}{k} \int_{z_j}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right| \leq \left| \frac{D_2}{k} \int_{z_j}^z q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right| \leq \left| \frac{M_2(z, \bar{z})}{k} \right|,$$

其中 D_2 是大于 0 的常数, $M_2(z, \bar{z})$ 是独立于变量 k 关于变量 z 的函数. 因此

$$\frac{i\alpha^2}{k} \int_{z_j}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q(z', \bar{z}') d\bar{z}' = O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow 0, \quad k \in K_j, \quad (4-18)$$

根据等式 (4-17) 和 (4-18) 可以得到

$$\mu_j(z, \bar{z}, k) = O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty, \quad k \in K_j, \quad z \in \Omega. \quad (4-19)$$

现在考虑 $k \rightarrow 0$ 时, μ_j 的有界性.

由于指数部分满足 $\operatorname{Re} \left\{ \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] \right\} < 0$, 有

$$\lim_{k \rightarrow 0} \operatorname{Re} \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] = -\infty,$$

因此,

$$\lim_{k \rightarrow 0} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] = 0, \quad (4-20)$$

虽然, 在 $\mu_j(z, \bar{z}, k)$ 中的积分中, $k \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{k} \rightarrow \infty$. 但是 $\exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right]$ 趋于 0 的速度更快. 因此, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 当 $|k| < \varepsilon_0$ 时, 有

$$\lim_{k \rightarrow 0} \mu_j(z, \bar{z}, k) = 0.$$

因此, 在 ε_0 的邻域内, μ_j 在 K_j 中关于变量 k 是有界的.

另一方面, 当 $\varepsilon_0 \leq |k| \leq M_1$ 时,

$$\begin{aligned} |\mu_j(z, \bar{z}, k)| &= \left| \int_{z_j}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] \left[q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right] \right| \\ &\leq \left| \int_{z_j}^z q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right| \\ &\leq \left| \int_{z_j}^z q_z(z', \bar{z}') dz' \right| + \left| \int_{z_j}^z \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right| \\ &\leq \left| \int_{z_j}^z q_z(z', \bar{z}') dz' \right| + \frac{\alpha^2}{\varepsilon_0} \left| \int_{z_j}^z q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right|, \end{aligned} \quad (4-21)$$

显然, 类似于前面的分析, 依然能够得到当 $\varepsilon_0 \leq |k| \leq M_1$ 时, μ_j 在 K_j 中关于变量 k 是有界的.

综上所述可知:

(a) μ_j 在 K_j 中有界;

(b) $\mu_j(z, \bar{z}, k) = O\left(\frac{1}{k}\right)$, $k \rightarrow \infty$, $k \in K_j$, $z \in \Omega$.

由于 $K_{j+1} \cap K_j = I_j$, 所以 $\mu_{j+1}(z, \bar{z}, k)$, $\mu_j(z, \bar{z}, k)$ 有相同的定义域 I_j . 因此, 通过计

算相邻区域的 $\mu_{j+1}(z, \bar{z}, k), \mu_j(z, \bar{z}, k)$ 有

$$\begin{aligned} & \mu_{j+1}(z, \bar{z}, k) - \mu_j(z, \bar{z}, k) \\ &= \int_{z_{j+1}}^{z_j} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] \left[q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right] \\ &= \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \int_{z_{j+1}}^{z_j} \exp \left[-ikz' + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z}' \right] \left[q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right]. \end{aligned} \quad (4-22)$$

定义谱函数

$$\rho_{i,j}(k) = \int_{z_i}^{z_j} \exp \left[-ikz' + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z}' \right] \left[q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right], \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \quad (4-23)$$

并且满足以下的性质:

- (a) $\rho_{i,l}(k) + \rho_{l,j}(k) = \rho_{i,j}(k)$;
- (b) $\rho_{i,j}(k) = -\rho_{j,i}(k)$;
- (c) 由等式 (4-5) 可知 $\rho_{j,j}(k) = 0$;
- (d) $\rho_{j+1,j}(k)$ 是关于 k 的整函数, 其中 $k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

因此, 等式 (4-22) 可以写成

$$\mu_{j+1}(z, \bar{z}, k) - \mu_j(z, \bar{z}, k) = \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k), \quad k \in l_j, \quad z \in \Omega. \quad (4-24)$$

其中谱函数 $\rho_{j+1,j}(k)$ 满足下列全局关系

$$\rho_{2,1}(k) + \rho_{3,2}(k) + \cdots + \rho_{1,n}(k) = 0, \quad k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \quad (4-25)$$

首先证明 $\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) = O(\frac{1}{k}), k \rightarrow \infty, k \in l_j, z \in \Omega$. 因为

$$\begin{aligned} \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) &= \int_{z_{j+1}}^{z_j} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_z(z', \bar{z}') dz' + \\ &\quad \frac{i\alpha^2}{k} \int_{z_{j+1}}^{z_j} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q(z', \bar{z}') d\bar{z}'. \end{aligned} \quad (4-26)$$

类似等式 (4-19) 的证明, 首先考虑 (4-26) 等号后面的第一项

$$\begin{aligned} & \int_{z_{j+1}}^{z_j} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_z(z', \bar{z}') dz' \\ &= \frac{1}{ik} \exp \left[ik(z - z_{j+1}) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_{j+1}) \right] q_z(z_{j+1}, \bar{z}_{j+1}) \\ &\quad - \frac{1}{ik} \exp \left[ik(z - z_j) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_j) \right] q_z(z_j, \bar{z}_j) \\ &\quad + \frac{1}{ik} \int_{z_{j+1}}^{z_j} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_{zz'}(z', \bar{z}') dz', \end{aligned} \quad (4-27)$$

由不等式 (4-14) 可知 $\exp \left[ik(z - z_{j+1}) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_{j+1}) \right], \exp \left[ik(z - z_j) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_j) \right]$

都是有界的, 由于 $q(z, \bar{z})$ 在凸多边形内部及其边界上都有足够的光滑性. 因此, $q_z(z_{j+1}, \bar{z}_{j+1}), q_z(z_j, \bar{z}_j)$ 也是有限值. 则当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{1}{ik} \exp \left[ik(z - z_{j+1}) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_{j+1}) \right] q_z(z_{j+1}, \bar{z}_{j+1}) &= O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty, \\ \frac{1}{ik} \exp \left[ik(z - z_j) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_j) \right] q_z(z_j, \bar{z}_j) &= O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty. \end{aligned} \quad (4-28)$$

接下来考虑 (4-26) 中等号后面的第二项

$$\begin{aligned} & \left| \int_{z_{j+1}}^{z_j} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right| \\ & \leq \int_{z_{j+1}}^{z_j} \left| \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] \right| |q(z', \bar{z}') d\bar{z}'| \\ & \leq \left| \int_{z_{j+1}}^{z_j} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right| < +\infty, \end{aligned} \quad (4-29)$$

因此

$$\frac{1}{ik} \int_{z_{j+1}}^{z_j} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_{zz'}(z', \bar{z}') dz' = O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty, \quad (4-30)$$

结合 (4-28) 和 (4-30) 可以得到

$$\exp[ikz - \frac{i\alpha}{k}\bar{z}'] \rho_{j+1,j}(k) = O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty, \quad k \in l_j, \quad z \in \Omega. \quad (4-31)$$

利用等式 (4-31), 则存在一个 $m_3 > 0$ 使得

$$\left| \exp[ikz - \frac{i\alpha}{k}\bar{z}'] \rho_{j+1,j}(k) \right| \leq \left| \frac{D_3}{k} \right| \leq 1, \quad |k| > m_3, \quad k \in l_j, \quad \forall z \in \Omega, \quad (4-32)$$

其中 D_3 是一个非零常数.

为了证明

$$\exp[ikz - \frac{i\alpha}{k}\bar{z}'] \rho_{j+1,j}(k) \in L^{p(\cdot)}(l_j),$$

我们将 $l_j, j = 1, 2, \dots, n$ 的积分路径分成不相交的三段:

- (a) 在 $k \rightarrow 0$ 时非常小的邻域 Γ_1 上的积分, 其中 $k \in l_j \cap \{k : |k| < \varepsilon_3\}$;
- (b) 在 Γ_2 上的积分, 其中 $k \in l_j \cap \{k : \varepsilon_3 \leq |k| \leq m_3\}$;
- (c) 在 Γ_3 上的积分, 其中 $k \in l_j \cap \{k : |k| > m_3\}$.

首先, 考虑在 Γ_1 上.

$$\begin{aligned} & \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) \\ & = \int_{z_{j+1}}^{z_j} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] \left[q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right], \end{aligned} \quad (4-33)$$

当 $k \rightarrow 0$ 时, 则 $\exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] \rightarrow 0$ 的速度比 $\frac{i\alpha^2}{k} \rightarrow \infty$ 速度快. 因此

$$\lim_{k \rightarrow 0} \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) = 0.$$

在 $k \in l_j \cap \{k : |k| < \varepsilon_3\}$ 的邻域内, 存在 $N_1 > 0$, 使得

$$\left| \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) \right| < N_1,$$

则有

$$\left| \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) \right|^{p(k)} \leq \max \left\{ N_1^p, N_1^{\bar{p}} \right\},$$

故

$$\left| \int_{\Gamma_1} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) \right]^{p(k)} dk \right| < +\infty. \quad (4-34)$$

其次, 考虑在 Γ_2 上. 在 $\varepsilon_3 \leq |k| \leq m_3$ 中, $\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k)$ 对于变量 k 是解析函数, 由最大模原理知, 存在 $N_2 > 0$, 使得

$$\left| \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) \right| < N_2,$$

因此

$$\left| \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) \right|^{p(k)} \leq \max \left\{ N_2^p, N_2^{\bar{p}} \right\},$$

所以

$$\left| \int_{\Gamma_2} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) \right]^{p(k)} dk \right| < +\infty. \quad (4-35)$$

最后, 考虑在 Γ_3 上. 利用等式 (4-32) 有

$$\left| \int_{\Gamma_3} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) \right]^{p(k)} dk \right| < \left| \int_{\Gamma_3} \left(\frac{D_3}{k} \right)^p dk \right| < +\infty, \quad (4-36)$$

结合等式 (4-34), (4-35) 和 (4-36) 有

$$\left| \int_{l_j} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) \right]^{p(k)} dk \right| < +\infty. \quad (4-37)$$

故

$$\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z}' \right] \rho_{j+1,j}(k) \in L^{p(\cdot)}(l_j).$$

记函数

$$\mu(z, \bar{z}, k) = \mu_j(z, \bar{z}, k), \quad k \in K_j, \quad j = 1, 2, \dots, n, \quad z \in \Omega. \quad (4-38)$$

则将问题转化为在 $L^{p(\cdot)}$ 空间中以 l_j 为跳跃曲线的分区解析函数的 Riemann 边值问题

$$\begin{cases} \mu(z, \bar{z}, k) = O\left(\frac{1}{k}\right), & k \rightarrow \infty, \quad z \in \Omega, \\ \mu^+(z, \bar{z}, k) - \mu^-(z, \bar{z}, k) = \exp\left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right]\rho_{j+1,j}(k), & k \in l_j, \quad z \in \Omega. \end{cases} \quad (4-39)$$

其中跳跃函数

$$\exp\left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right]\rho_{j+1,j}(k) \in L^{p(\cdot)}(l_j),$$

利用变指标空间中的 Plemelj 公式, 则有

$$\mu(z, \bar{z}, k) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^n \int_{l_j} \exp\left[ik'z - \frac{i\alpha^2}{k'}\bar{z}\right] \frac{\rho_{j+1,j}(k')}{k' - k} dk', \quad k \in \mathbb{C} \setminus \bigcup_{j=1}^n l_j, \quad z \in \Omega. \quad (4-40)$$

利用变指数空间 $L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)$ 中的 Calderón-Zygmund 算子^[68] 有界性, 可以得到

$$\mu(z, \bar{z}, k) \in L^{p(\cdot)}\left(\sum_{j=1}^n l_j\right).$$

接下来, 利用 Lax 对中的第二个等式可以得到

$$\begin{aligned} q(z, \bar{z}) &= \mu + \frac{k}{i\alpha^2} \mu_z \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^n \int_{l_j} \exp\left[ik'z - \frac{i\alpha^2}{k'}\bar{z}\right] \frac{\rho_{j+1,j}(k')}{k' - k} dk' \\ &\quad + \frac{k}{\alpha^2} \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^n \int_{l_j} \exp\left[ik'z - \frac{i\alpha^2}{k'}\bar{z}\right] \frac{\alpha^2}{k'} \frac{\rho_{j+1,j}(k')}{k' - k} dk' \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^n \int_{l_j} \exp\left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \frac{\rho_{j+1,j}(k)}{k} dk. \end{aligned} \quad (4-41)$$

因此, 在有界凸多边形中, 原方程的解为

$$q(z, \bar{z}) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^n \int_{l_j} \exp\left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z}\right] \frac{\rho_{j+1,j}(k)}{k} dk. \quad (4-42)$$

其中 l_j 由等式 (4-7) 定义, $\rho_{j+1,j}(k)$ 由等式 (4-23) 定义.

4.4 无界凸多边形中的边值问题

在无界凸多边形中, z_1, z_n 相交于无穷远点 (即 $z_1 = z_n = \infty$). 对于 μ_1 定义在非常接近平行于射线 $\overline{z_1 z_2}$ 的内部轮廓中, 如图4-2 中凸多边形内部实线部分. 那么一定存在 $\delta \rightarrow 0^+$, 满足

$$\arg(z - z') = \arg(z_1 - z_2) + \delta, \quad z \in \Omega, \quad z' \in \overline{z_1 z_2} \subsetneq \Omega. \quad (4-43)$$

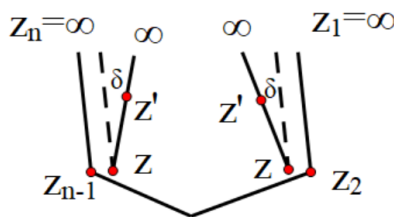


图 4-2 无界凸多边形

Figure 4-2 The unbounded convex polygon

为了让 μ_1 的指数部分有界, 通过变换

$$k^* = k(1 + \frac{\alpha^2}{|k|^2}),$$

将 μ_1 限制在半平面 K_1 中, 其中半平面 K_1 被定义为

$$K_1 = \{k \in \mathbb{C}, \arg k \in [-\arg(z_2 - z_1), \pi - \arg(z_2 - z_1)]\}, \quad (4-44)$$

由 (4-43) 和 (4-44) 相加有

$$\arg k + \arg(z - z') \in [\delta, \pi - \delta], \quad \delta \rightarrow 0^+, \quad k \in K_1, \quad (4-45)$$

由于 $\arg k + \arg(z - z') = \arg k^* + \arg(z - z')$, 因此,

$$\operatorname{Im} k^*(z - z') > 0, \quad \forall z \in \Omega, \quad \forall z' \in \overline{z_1 z}, \quad \forall k \in K_1, \quad (4-46)$$

因此, μ_1 中的指数部分有界.

类似地, 对于 μ_n 定义在非常接近平行于射线 $\overline{z_n z_{n-1}}$ 的内部轮廓中, 如图4-2中凸多边形内部实线部分, 那么一定存在 $\delta \rightarrow 0^+$, 满足

$$\arg(z - z') = \arg(z_{n-1} - z_n) - \delta, \quad z \in \Omega, \quad z' \in \overline{z_n z} \subsetneq \Omega. \quad (4-47)$$

为了使 μ_n 指数部分有界, 将 μ_n 定义在半平面 K_n 中

$$K_n = \{k \in \mathbb{C}, \arg k \in [-\arg(z_{n-1} - z_n), \pi - \arg(z_{n-1} - z_n)]\}. \quad (4-48)$$

显然, (4-47) 和 (4-48) 相加有

$$\arg k + \arg(z - z') \in [\delta, \pi - \delta], \quad k \in K_n, \quad (4-49)$$

对于任意 $z \in \Omega, z' \in \overline{z_n z} \subsetneq \Omega$, 则有

$$\operatorname{Im} k(z - z') > 0, \quad \forall z \in \Omega, \quad \forall z' \in \overline{z_n z}, \quad \forall k \in K_n, \quad (4-50)$$

因此, μ_n 的指数部分是有界的.

在无界凸多边形中, 对于有限的凸多边形的顶点 $z_2, z_3, \dots, z_{n-1}$, 类似于有界凸多

边形的讨论, $\mu_j (j = 2, 3, \dots, n-1)$ 限定在 $K_j (j = 2, 3, \dots, n-1)$ 中有界.

对于谱函数 $\rho_{2,1}(k)$ 可以表示为

$$\begin{aligned} & \rho_{2,1}(k) \\ &= \int_{z_2}^{\infty} \exp \left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \left[q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right] \\ &= \exp \left[-ikz_2 + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z}_2 \right] \int_{z_2}^{\infty} \exp \left[ik(z_2 - z) - \frac{i\alpha^2}{k} (\bar{z}_2 - \bar{z}) \right] \left[q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right], \end{aligned}$$

对于谱函数 $\rho_{n,n-1}(k)$ 可以表示为

$$\begin{aligned} & \rho_{n,n-1}(k) \\ &= \int_{\infty}^{z_{n-1}} \exp \left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \left[q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right] \\ &= \exp \left[-ikz_{n-1} + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z}_{n-1} \right] \int_{\infty}^{z_{n-1}} \exp \left[ik(z_{n-1} - z) - \frac{i\alpha^2}{k} (\bar{z}_{n-1} - \bar{z}) \right] \\ & \quad \times \left[q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right], \end{aligned}$$

当 $z \rightarrow \infty$ 时, $q(z, \bar{z})$ 有足够的衰减性, 并且 $q(z, \bar{z})$ 在凸多边形边界上有足够的光滑性, 因此,

$$\left| \int_{z_2}^{\infty} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right| < +\infty, \quad \left| \int_{\infty}^{z_{n-1}} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right| < +\infty. \quad (4-51)$$

由边界条件 $q_z|_{\partial\Omega} \in L^{p(\cdot)}$ 可知

$$\left| \int_{z_2}^{\infty} q_z(z, \bar{z}) d\bar{z} \right| < +\infty, \quad \left| \int_{\infty}^{z_{n-1}} q_z(z, \bar{z}) d\bar{z} \right| < +\infty. \quad (4-52)$$

因此,

$$\begin{aligned} & \left| \int_{z_2}^{\infty} \exp \left[ik(z_2 - z) - \frac{i\alpha^2}{k} (\bar{z}_2 - \bar{z}) \right] \left[q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right] \right| \\ & \leq \left| \int_{z_2}^{\infty} q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right| \\ & \leq \left| \int_{z_2}^{\infty} q_z(z, \bar{z}) dz \right| + \left| \frac{\alpha^2}{k} \right| \left| \int_{z_2}^{\infty} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right| \leq A_1(k), \end{aligned} \quad (4-53)$$

其中 $A_1(k)$ 是关于变量 k 的函数.

另外,

$$\begin{aligned}
 & \left| \int_{\infty}^{z_{n-1}} \exp \left[ik(z_{n-1} - z) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z}_{n-1} - \bar{z}) \right] \left[q_z(z, \bar{z})dz + \frac{i\alpha^2}{k}q(z, \bar{z})d\bar{z} \right] \right| \\
 & \leq \left| \int_{\infty}^{z_{n-1}} q_z(z, \bar{z})dz + \frac{i\alpha^2}{k}q(z, \bar{z})d\bar{z} \right| \\
 & \leq \left| \int_{\infty}^{z_{n-1}} q_z(z, \bar{z})dz \right| + \left| \frac{\alpha^2}{k} \right| \left| \int_{z_2}^{\infty} q(z, \bar{z})d\bar{z} \right| \leq A_2(k),
 \end{aligned} \tag{4-54}$$

其中 $A_2(k)$ 是关于变量 k 的函数.

所以对于任意的变量 $k \in K_1$, $\rho_{2,1}(k)$ 有很好的定义; 对于任意的变量 $k \in K_n$, $\rho_{n,n-1}(k)$ 也有很好的定义.

定义 ψ_{∞} 为 $K_{\infty} = K_1 \cap K_n$ 的角度. 即

$$\psi_{\infty} = \pi - \arg(z_1 - z_2) + \arg(z_n - z_{n-1}) = \pi + \phi_{\infty} \in [\pi, 2\pi], \tag{4-55}$$

其中 ϕ_{∞} 为凸多边形的内角.

因为

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=2}^{n-1} \psi_j + \psi_{\infty} &= (n-2)\pi - \sum_{j=2}^{n-1} \phi_j + \pi + \phi_{\infty} \\
 &= (n-2)\pi - \pi(n-3) - \phi_{\infty} + \pi + \phi_{\infty} = 2\pi,
 \end{aligned} \tag{4-56}$$

所有区域 $\{K_j\}_1^n$ 形成一个新的 k -复平面.

下面我们利用分部积分法, 考虑等式 (4-31) 在无界凸多边形 $j=1$ 和 $j=n$ 中仍然成立.

$$\begin{aligned}
 & \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z} \right] \rho_{2,1}(k) \\
 &= \frac{1}{ik} \exp \left[ik(z - z_2) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_2) \right] q_z(z_2, \bar{z}_2) \\
 & \quad - \lim_{z_1 \rightarrow \infty} \frac{1}{ik} \exp \left[ik(z - z_1) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_1) \right] q_z(z_1, \bar{z}_1) \\
 & \quad + \frac{1}{ik} \int_{z_2}^{\infty} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_{zz'}(z', \bar{z}')dz',
 \end{aligned} \tag{4-57}$$

由 (4-11)(4-46) 和 (4-50) 可知 $\exp \left[ik(z - z_2) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_2) \right], \exp \left[ik(z - z_1) - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}_1) \right], \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right]$ 是有界的. 当 $z \rightarrow \infty$ 时, $q(z, \bar{z})$ 有足够的衰减性, 并且 $q(z, \bar{z})$ 在凸多边形内有足够的光滑性. 所以 $z \rightarrow \infty$ 时, $q_z(z, \bar{z})$ 也有足够的衰减性, 即

$$\lim_{z_1 \rightarrow \infty} q_z(z_1, \bar{z}_1) = 0,$$

类似与第三章中等式 (3-51) 的证明, 同样可以得到其二阶导数 $q_{zz'}$ 可通过奇异积分算

子作用于一阶导数 q_z 表示:

$$q_{zz'}(z, \bar{z}) = \frac{1}{2\pi i} \text{P.V.} \int_{\partial\Omega} \frac{q_z(z', \bar{z}')}{(z' - z)^2} dz', \quad (4-58)$$

其中 P.V. 表示主值积分.

根据变指标 Calderón-Zygmund 算子的有界性^[68], 可以得到

$$\|q_{zz'}\|_{L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)} = \left\| \frac{1}{2\pi i} \text{P.V.} \int_{\partial\Omega} \frac{q_z(z', \bar{z}')}{(z' - \xi)^2} dz' \right\|_{L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)} \leq C \|q_z\|_{L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)}. \quad (4-59)$$

由于已知 $q_z \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)$, 因此

$$\|q_{zz'}\|_{L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)} < \infty, \quad (4-60)$$

即 $q_{zz'} \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)$, 所以

$$\begin{aligned} \left| \int_{z_2}^{\infty} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_{zz'}(z', \bar{z}') dz' \right| &< A_1 \|q_{zz'}\|_{L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)} < +\infty, \\ \left| \int_{-\infty}^{z_{n-1}} \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] q_{zz'}(z', \bar{z}') dz' \right| &< A_1 \|q_{zz'}\|_{L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)} < +\infty, \end{aligned} \quad (4-61)$$

结合等式 (4-57)、(4-61) 可以得到

$$\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z} \right] \rho_{2,1}(k) = O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty, \quad k \in \partial K_1, \quad z \in \Omega. \quad (4-62)$$

当 $j = n$ 时, 类似于 $j = 1$ 时的分析, 利用分部积分法, 同理可以得到

$$\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z} \right] \rho_{n,n-1}(k) = O\left(\frac{1}{k}\right), \quad k \rightarrow \infty, \quad k \in \partial K_n, \quad z \in \Omega. \quad (4-63)$$

结合 (4-62) 和 (4-63), 存在一个常数 $m_4 > 0$, 使得

$$\begin{aligned} \left| \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z} \right] \rho_{2,1}(k) \right| &\leq D_6 \left| \frac{1}{k} \right| \leq 1, \quad |k| > m_4, \quad k \in \partial K_1, \quad \forall z \in \Omega, \\ \left| \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z} \right] \rho_{n,n-1}(k) \right| &\leq D_6 \left| \frac{1}{k} \right| \leq 1, \quad |k| > m_4, \quad k \in \partial K_n, \quad \forall z \in \Omega, \end{aligned} \quad (4-64)$$

其中 D_6 为大于零的常数.

为了证明

$$\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k}\bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) \in L^{p(\cdot)}(j = 1, n)$$

将 $\partial K_1, \partial K_n$ 的积分路径分为三个不相交的区间:

- (a) 在 Γ_1 上的积分, 其中 $k \in \partial K_1 \cap \{k : |k| < \varepsilon_4\}$ 或者 $k \in \partial K_n \cap \{k : |k| < \varepsilon_4\}$;
- (b) 在 Γ_2 上的积分, 其中 $k \in \partial K_1 \cap \{k : \varepsilon_4 \leq |k| \leq m_4\}$ 或者 $k \in \partial K_n \cap \{k : \varepsilon_4 \leq |k| \leq m_4\}$;
- (c) 在 Γ_3 上的积分, 其中 $k \in \partial K_1 \cap \{k : |k| > m_4\}$ 或者 $k \in \partial K_n \cap \{k : |k| > m_4\}$.

类似于等式 (4-34) 可以得到

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma_1} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{2,1}(k) \right]^{p(k)} dk \right| &< +\infty, \\ \left| \int_{\Gamma_1} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{n,n-1}(k) \right]^{p(k)} dk \right| &< +\infty. \end{aligned} \quad (4-65)$$

$\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{2,1}(k), \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{n,n-1}(k)$ 在 $\varepsilon_1 \leq |k| \leq m_4$ 连续有界区域内解析, 故由连续性和最大模原理知: 存在 $N_4 > 0$, 使得

$$\left| \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{2,1}(k) \right] \right| \leq N_4.$$

又由于 $p(\cdot)$ 满足 $1 < \underline{p} \leq p(\cdot) \leq \bar{p} < +\infty$ 使得

$$\begin{aligned} \left| \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{2,1}(k) \right]^{p(k)} \right| &\leq \max \left\{ N_4^{\underline{p}}, N_4^{\bar{p}} \right\}, \\ \left| \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{n,n-1}(k) \right]^{p(k)} \right| &\leq \max \left\{ N_4^{\underline{p}}, N_4^{\bar{p}} \right\} \end{aligned} \quad (4-66)$$

由等式 (4-66) 可以得到

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma_2} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{2,1}(k) \right]^{p(k)} dk \right| &< +\infty, \\ \left| \int_{\Gamma_2} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{n,n-1}(k) \right]^{p(k)} dk \right| &< +\infty. \end{aligned} \quad (4-67)$$

利用等式 (4-64) 以及 $1 < \underline{p} \leq p(\cdot) \leq \bar{p} < +\infty$, 则

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma_3} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{2,1}(k) \right]^{p(k)} dk \right| &\leq \int_{\Gamma_3} \left| \frac{C_8}{k} \right|^{\underline{p}} |dk| < +\infty, \\ \left| \int_{\Gamma_3} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{n,n-1}(k) \right]^{p(k)} dk \right| &\leq \int_{\Gamma_3} \left| \frac{C_8}{k} \right|^{\underline{p}} |dk| < +\infty. \end{aligned} \quad (4-68)$$

由 (4-65), (4-67) 和 (4-68) 可得

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial K_1} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{2,1}(k) \right]^{p(k)} dk \right| &< +\infty, \\ \left| \int_{\partial K_n} \left[\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{n,n-1}(k) \right]^{p(k)} dk \right| &< +\infty. \end{aligned} \quad (4-69)$$

因此,

$$\begin{aligned} \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{2,1}(k) &\in L^{p(\cdot)}(\partial K_1), \quad z \in \Omega, \\ \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{n,n-1}(k) &\in L^{p(\cdot)}(\partial K_n), \quad z \in \Omega. \end{aligned} \quad (4-70)$$

对于有限角 $z_j (j = 2, 3, \dots, n-1)$, 根据有界凸多边形的结论和 (4-70) 可知

$$\exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{j+1,j}(k) \in L^{p(\cdot)}, \quad z \in \Omega, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (4-71)$$

另外, 谱函数 $\rho_{1,n}(k)$ 定义在 $K_\infty = K_1 \cap K_n$, 并且

$$\lim_{z \rightarrow \infty} q(z, \bar{z}) = 0, \quad \lim_{z \rightarrow \infty} q_z(z, \bar{z}) = 0,$$

利用 Jordan 引理有

$$\rho_{1,n}(k) = \int_{z_1}^{z_n} \exp \left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \left(q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right) = 0, \quad \forall k \in K_1 \cap K_n. \quad (4-72)$$

因此, 在无界凸多边形中, 谱函数需要满足的全局关系为

$$\rho_{2,1}(k) + \rho_{3,2}(k) + \dots + \rho_{n,n-1}(k) = 0, \quad k \in K_1 \cap K_n. \quad (4-73)$$

其他类似于有界凸多边形的分析, 可以得到方程的解显式表达式为

$$q(z, \bar{z}) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^{n-1} \int_{l_j} \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \frac{\rho_{j+1,j}(k)}{k} dk. \quad (4-74)$$

其中 l_j 由等式 (4-7) 定义, $\rho_{j+1,j}(k)$ 由等式 (4-23) 定义.

4.5 主要结论

下面给出在边界条件为变指标 Lebesgue 空间下, 任意凸多边形中修正的 Helmholtz 方程的可解条件和显式解.

定理 4.1. 假设 $u(z, \bar{z})$ 是在凸多边形 Ω 中修正的 Helmholtz 方程的解, 它在多边形的内部及其边界上具有足够的光滑性, 并且 $u_z|_{\partial\Omega} \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)$.

(1) 当 Ω 是有界的凸多边形时, 则方程的解 $q(z, \bar{z})$ 由等式 (4-42) 给出. 并且谱函数满足全局关系 (4-25).

(2) 当 Ω 是无界凸多边形时, $q(z, \bar{z})$ 在 ∞ 处有足够的衰减性. 则方程的解 $q(z, \bar{z})$ 由等式 (4-74) 给出, 并且谱函数满足全局关系 (4-73).

4.6 凸多边形中的简单应用

在这一节中, 将上述证明的定理应用在三角形和二分之一平面中.

例 4.1. 三角形的顶点分别为 $z_1 = 0, z_2 = |z_1 z_2| e^{i\theta}$ 以及位于正实数轴上的 z_3 , 其中 $|z_3| = |z_1 z_3|$, 角度 θ, α 和 β 如图 4-3 所示. 并且 $u_z|_{\partial\Omega} \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)$.

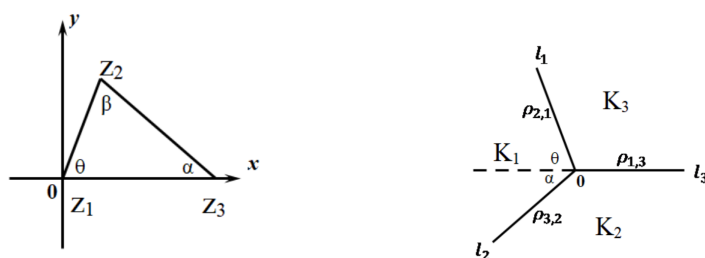


图 4-3 三角形转化为新的 k -复平面

Figure 4-3 The triangle is transformed into a new k -complex plane

利用等式 (4-7), 可以得到

$$l_1 = \{k \in \mathbb{C} : \arg k = \pi - \theta\},$$

$$l_2 = \{k \in \mathbb{C} : \arg k = \pi + \alpha\},$$

$$l_3 = \{k \in \mathbb{C} : \arg k = 2\pi\}.$$

因此, 在与定理 4.1 相同的条件下, 我们可以得到

$$\begin{aligned} q(z, \bar{z}) = & \frac{1}{2\pi} \int_0^{e^{i(\pi-\theta)}\infty} \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \frac{\rho_{2,1}(k)}{k} dk + \frac{1}{2\pi} \int_0^{e^{i(\pi+\alpha)}\infty} \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{3,2}(k) dk \\ & + \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho_{1,3}(k) dk, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \rho_{2,1}(k) &= \int_{|z_1 z_2| e^{i\theta}}^0 \exp \left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \left(q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right), \\ \rho_{3,2}(k) &= \int_{|z_1 z_3|}^{|z_1 z_2| e^{i\theta}} \exp \left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \left(q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right), \quad k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \\ \rho_{1,3}(k) &= \int_0^{|z_1 z_3|} \exp \left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \left(q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right), \end{aligned}$$

并且谱函数满足以下全局关系

$$\rho_{2,1}(k) + \rho_{3,2}(k) + \rho_{1,3}(k) = 0, \quad k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

例 4.2. 考虑右半平面, 其顶点为 $z_1 = +i\infty, z_2 = -i\infty$, 并且 $u_z|_{\partial\Omega} \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega)$. 利

用等式 (4-7), 可以得到

$$l_1 = \left\{ k \in \mathbb{C} : \arg k = -\frac{\pi}{2} \right\},$$

$$l_2 = \left\{ k \in \mathbb{C} : \arg k = \frac{\pi}{2} \right\}.$$

定义

$$K_1 = \left\{ k \in \mathbb{C} : \arg k \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right] \right\},$$

$$K_2 = \left\{ k \in \mathbb{C} : \arg k \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \right\}.$$

那么, $K_\infty = \left\{ k \in \mathbb{C} : \arg k = \frac{\pi}{2} \right\}$.

因此, μ_1, μ_2 可以表示为

$$\begin{aligned} \mu_1(z, k) &\equiv \mu_-(z, k) \\ &= \int_{+i\infty}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] \left[q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right], \operatorname{Re} k \leq 0, \\ \mu_2(z, k) &\equiv \mu_+(z, k) \\ &= \int_{-i\infty}^z \exp \left[ik(z - z') - \frac{i\alpha^2}{k}(\bar{z} - \bar{z}') \right] \left[q_z(z', \bar{z}') dz' + \frac{i\alpha^2}{k} q(z', \bar{z}') d\bar{z}' \right], \operatorname{Re} k \geq 0. \end{aligned}$$

因此,

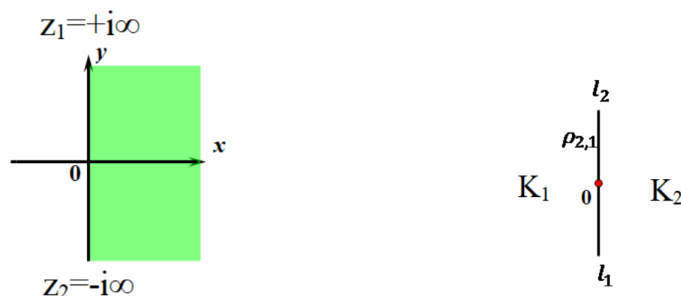


图 4-4 右半平面转化为新的 k -复平面

Figure 4-4 The right half-plane is transformed into a new k -complex plane.

$$\mu_+(z, k) - \mu_-(z, k) = \exp \left[ikz - \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \rho(k), \quad \operatorname{Re} k = 0,$$

其中 $\operatorname{Re}(\cdot)$ 表示 $(\cdot)$ 的实部, 函数 $\rho(k)$ 定义为

$$\rho(k) = \int_{-i\infty}^{+i\infty} \exp \left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \left(q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right), \quad \arg k = \frac{\pi}{2}. \quad (4-75)$$

结合 $\lim_{z \rightarrow \infty} q(z, \bar{z}) = 0$, $\lim_{z \rightarrow \infty} q_z(z, \bar{z}) = 0$, $z \in \partial K_\infty$ 和经典复分析中的若尔当引理, 可以得到 $\rho(k) \equiv 0$. 因此, 对于 $\arg k = \frac{\pi}{2}$, $\mu_+(z, k) = \mu_-(z, k)$. 因此, 应用定理 4.1, 函数

$q(z, \bar{z})$ 可以表示为

$$q(z, \bar{z}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{-i\infty} e^{ikz} \rho(k) dk, \quad (4-76)$$

其中 $\rho(k)$ 由 (4-75) 给出.

此外, 谱函数满足全局关系

$$\int_{-i\infty}^{+i\infty} \exp \left[-ikz + \frac{i\alpha^2}{k} \bar{z} \right] \left(q_z(z, \bar{z}) dz + \frac{i\alpha^2}{k} q(z, \bar{z}) d\bar{z} \right) = 0, \quad \arg k = \frac{\pi}{2}.$$

4.7 本章小结

本章通过 RH 方法研究了在变指标空间中求解任意凸多边形中修正的 Helmholtz 方程, 将修正的 Helmholtz 方程转化为复平面上变指标 $L^{p(\cdot)}$ 空间的 Riemann 边值问题, 通过分析跳跃函数属于 $L^{p(\cdot)}$, 转化为在变指标 $L^{p(\cdot)}$ 中求解 Riemann 边值问题, 最终求解了可积性条件和显式解. 另一方面, 当 $\alpha = 0$ 时就退化为拉普拉斯方程, 与第三章的研究结果相对应.

第 5 章 实轴上含有未知函数的多解析函数的 Riemann 边值问题

5.1 引言

带有未知函数的 Riemann 边值问题, 也被称为 Riemann 边值逆问题. 这种逆问题^[58, 77]具有较强的力学背景, 它涉及弹性焊接物的弹性系数、接触问题的摩擦系数以及断裂问题中裂纹上的一些力学特性.

多解析函数作为解析函数的拓展, 并经过长时间的深入研究, 取得了显著的进展. 当前, 多解析函数在频率-时间分析^[78]、线性与非线性积分微分方程等^[79]领域得到了广泛应用. 对于求解多解析函数的边值问题通常有经典法和转化法. 曾伟^[80-81]研究了无穷直线上含有相同因子的双解析函数和 k 解析函数的边值问题. 他采用经典法, 利用多 Cauchy 型积分进行求解. 但是对于不同因子的多解析函数的边值问题研究, 经典法失效. 这时, 汪玉峰^[16-24]通过多解析函数的分解定理, 巧妙的将该问题转化为 n 个独立的经典边值问题. 在他的研究中也表明求解相同因子的情况该方法仍然适用. 另外, 他也验证了转化法求解的结果和经典法求解的结果是等价的.

基于逆问题和多解析函数的研究, 我们想到将两者结合. 文献 [64, 82] 研究了双解析函数的边值逆问题, 但由于未给出无穷远处阶的定义, 因此没有正确地得出分量的阶, 导致了结果不合理. 受到以上启发, 本文将文献 [82] 中的双解析函数的边值逆问题进行改进, 正确提出了多解析函数的 Riemann 边值逆问题, 即实轴上含有未知函数的多解析函数的 Riemann 边值问题, 并分别求解了正则和非正则两种情况.

5.2 问题提出和方程转化

提出问题: 在本节中主要讨论实轴上含有未知边界条件的多解析函数的 Riemann 边值问题: 寻找函数组 $(\Phi(z), \Psi_1(x), \Psi_2(x), \dots, \Psi_n(x))$, 其中 $\Phi(z)$ 是以 X 轴为跳跃曲线

的分区多解析函数, 且未知边界函数 $\Psi_j(x) \in \hat{H}(\mathbb{R}) (j = 1, 2, \dots, n)$ 满足以下边界条件:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi^+(x) = G_{11}(x)\Phi^-(x) + h_{11}(x)\Psi_1(x) + f_{11}(x), \\ \left[\frac{\partial\Phi}{\partial\bar{z}}\right]^+(x) = G_{12}(x)\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\bar{z}}\right]^-(x) + h_{12}(x)\Psi_2(x) + f_{12}(x), \\ \vdots \\ \left[\frac{\partial^{n-1}\Phi}{\partial\bar{z}^{n-1}}\right]^+(x) = G_{1n}(x)\left[\frac{\partial^{n-1}\Phi}{\partial\bar{z}^{n-1}}\right]^-(x) + h_{1n}(x)\Psi_n(x) + f_{1n}(x), \\ \Phi^+(x) = G_{21}(x)\Phi^-(x) + h_{21}(x)\Psi_1(x) + f_{21}(x), \\ \left[\frac{\partial\Phi}{\partial\bar{z}}\right]^+(x) = G_{22}(x)\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\bar{z}}\right]^-(x) + h_{22}(x)\Psi_2(x) + f_{22}(x), \\ \vdots \\ \left[\frac{\partial^{n-1}\Phi}{\partial\bar{z}^{n-1}}\right]^+(x) = G_{2n}(x)\left[\frac{\partial^{n-1}\Phi}{\partial\bar{z}^{n-1}}\right]^-(x) + h_{2n}(x)\Psi_n(x) + f_{2n}(x), \end{array} \right. \quad x \in \mathbb{R}, \quad (5-1)$$

且满足增长性条件

$$\limsup_{z \in \mathbb{C}^+ \cup \mathbb{C}^-, z \rightarrow \infty} |z^{-m}\Phi(z)| < +\infty, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad (5-2)$$

其中已知函数 $G_j(x), h_{ij}(x), f_{ij}(x) \in \hat{H}(\mathbb{R}) (i = 1, 2, j = 1, 2, \dots, n)$, 我们将该问题称为 PRBVP_m 问题.

令

$$h_j(x) = \begin{vmatrix} 1 & h_{1j}(x) \\ 1 & h_{2j}(x) \end{vmatrix}, \quad g_j(x) = \begin{vmatrix} G_{1j}(x) & h_{1j}(x) \\ G_{2j}(x) & h_{2j}(x) \end{vmatrix}.$$

当 $h_j(x) \neq 0$ 且 $g_j(x) \neq 0$, 其中 $j = 1, 2, \dots, n$. 则称问题 (5-1) 为正则型问题, 否则为非正则型问题.

无论是正则型问题还是非正则型问题, 首先消去未知边界函数 $\Psi_j(x)$, 将其转化为实轴上含有不同因子的多解析函数正则型和非正则型问题, 再运用多解析函数的分解定理转化成 n 个独立的经典边值问题, 最终得出可解条件和显式解.

消去未知边界函数有

$$\left\{ \begin{array}{l} h_1(x)\Phi^+(x) = g_1(x)\Phi^-(x) + \varphi_1(x), \\ h_2(x)\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\bar{z}}\right]^+(x) = g_2(x)\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\bar{z}}\right]^-(x) + \varphi_2(x), \\ \vdots \\ h_{n-1}(x)\left[\frac{\partial^{n-1}\Phi}{\partial\bar{z}^{n-1}}\right]^+(x) = g_n(x)\left[\frac{\partial^{n-1}\Phi}{\partial\bar{z}^{n-1}}\right]^-(x) + \varphi_n(x), \end{array} \right. \quad x \in \mathbb{R}, \quad (5-3)$$

其中

$$\varphi_j(x) = \begin{vmatrix} f_{1j}(x) & h_{1j}(x) \\ f_{2j}(x) & h_{2j}(x) \end{vmatrix}, j = 1, 2, \dots, n.$$

显然, $\varphi_j(x) \in \hat{H}(\mathbb{R})$.

注释 5.1. 为了避免重复叙述, 本节中 j 的所有取值为 $1, 2, \dots, n$, 在后文中未特殊说明均为该取值.

5.3 正则型问题

将等式 (5-3) 两边同时除以 $h_j(x) \neq 0$, 问题 (5-3) 被等价于为研究实轴具有不同因子的多解析函数的边值问题

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi^+(x) = G_1(x)\Phi^-(x) + f_1(x), \\ \left[\frac{\partial \Phi}{\partial \bar{z}} \right]^+(x) = G_2(x) \left[\frac{\partial \Phi}{\partial \bar{z}} \right]^-(x) + f_2(x), \\ \vdots \\ \left[\frac{\partial^{n-1} \Phi}{\partial \bar{z}^{n-1}} \right]^+(x) = G_n(x) \left[\frac{\partial^{n-1} \Phi}{\partial \bar{z}^{n-1}} \right]^-(x) + f_n(x), \end{array} \right. \quad x \in \mathbb{R}, \quad (5-4)$$

同时, 满足如下增长条件

$$\limsup_{z \in \mathbb{C}^+ \cup \mathbb{C}^-, z \rightarrow \infty} |z^{-m} \Phi(z)| < +\infty, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad (5-5)$$

其中

$$G_j(x) = \frac{g_j(x)}{h_j(x)} \in \hat{H}(\mathbb{R}), f_j(x) = \frac{\varphi_j(x)}{h_j(x)} \in \hat{H}(\mathbb{R}).$$

根据多解析函数的分解定理, $\Phi(z)$ 可以唯一分解成

$$\Phi(z) = \sum_{k=1}^n \bar{z}^{k-1} V_k(z), \quad (5-6)$$

其中 $V_k(z)$ 是以实轴为跳跃曲线的分区全纯函数. 将其 (5-6) 代入 (5-4) 有

$$\mathbf{B}(x)\mathbf{V}^+(x) = \mathbf{G}(x)\mathbf{B}(x)\mathbf{V}^-(x) + \mathbf{F}(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

其中 $\mathbf{V}^\pm(x) = (V_1^\pm(x), V_2^\pm(x), \dots, V_n^\pm(x))^T$, $\mathbf{F} = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))^T$, T 代表矩阵的转置, $\mathbf{G}(x) = \text{diag} \{G_1(x), G_2(x), \dots, G_n(x)\}$, 矩阵函数 $\mathbf{B}(x)$ 表示为

$$\mathbf{B}(x) = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} \\ 0 & 1! & 2x & \cdots & (n-1)x^{n-2} \\ 0 & 0 & 2! & \cdots & (n-1)(n-2)x^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & (n-1)! \end{pmatrix},$$

它的逆矩阵记为 $\mathbf{B}^{-1}(x) = \{b_{ik}(x)\}_{n \times n}$, 矩阵的每一个元素为

$$b_{ik}(x) = \begin{cases} \frac{(-1)^{i+k}}{(k-i)!(i-1)!} x^{k-i}, & k \geq i. \\ 0, & k < i. \end{cases} \quad (5-7)$$

令

$$\mathbf{U}(z) = \mathbf{B}(z)\mathbf{V}(z) = \begin{pmatrix} u_1(z) \\ u_2(z) \\ \vdots \\ u_n(z) \end{pmatrix},$$

其中

$$u_j(z) = (j-1)!V_j(z) + \frac{j!}{1!}zV_{j+1}(z) + \frac{(j+1)!}{2!}z^2V_{j+2}(z) + \cdots + \frac{(n-1)!}{(n-j)!}z^{n-j}V_n(z). \quad (5-8)$$

利用增长性条件 (5-2), 则有

$$\text{Ord}(\Phi, \infty) \leq m, \quad (5-9)$$

由引理 2.2, 可以得到

$$\max \{ \text{Ord}(V_j, \infty) + j - 1 \} = \text{Ord}(\Phi, \infty) \leq m, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (5-10)$$

因此, 由 (5-8) 和 (5-10) 可以得到 $\text{Ord}(u_j, \infty) \leq m - j + 1$ ($j = 1, 2, \dots, n$). 所以方程 (5-4) 等价地转化为实轴上 n 个独立的正则型边值问题.

$$\begin{cases} u_j^+(x) = G_j(x)u_j^-(x) + f_j(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \text{Ord}(u_j, \infty) \leq m - j + 1, & m \in \mathbb{Z}. \end{cases} \quad (5-11)$$

令 $\kappa_j = \text{Ind}_X G_j(x) = \frac{1}{2\pi} [\arg G_j(x)]_{-\infty}^{+\infty}$ 且 $\tilde{G}_j(x) = \left(\frac{x+i}{x-i} \right)^{\kappa_j} G_j(x)$ ($j = 1, 2, \dots, n$). 显然, $\text{Ind}_X \tilde{G}_j(x) = 0$.

典则函数为

$$Y_j(z) = \begin{cases} e^{\Gamma_j(z)}, & z \in \mathbb{R}^+, \\ \left[\frac{z+i}{z-i} \right]^{\kappa_j} e^{\Gamma_j(z)}, & z \in \mathbb{R}^-, \end{cases}$$

并且满足

$$X_j(z) = (z+i)^{-\kappa_j} Y_j(z),$$

其中

$$\Gamma_j(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln \tilde{G}_j(x)}{x-z} dx, \quad z \notin \mathbb{R} (j = 1, 2, \dots, n).$$

问题 (5-11) 的可解性条件及显式解如下.

(i) 当 $\kappa_j \geq 0, 1 \leq j \leq n$ 时, 问题 (5-11) 在 $\mathbb{R}_{m-j+1}$ 中是可解的, 其解可以表示为

$$u_j(z) = \frac{Y_j(z)}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_j(x)}{Y_j^+(x)(x-z)} dx + X_j(z) P_{\kappa_j+m-j+1}(z), \quad (5-12)$$

其中 $P_{\kappa_j+m-j+1}(z)$ 是阶数不超过 $\kappa_j + m - j + 1$ 的多项式.

假设 $\Lambda_j(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_j(\tau)}{Y_j^+(\tau)(\tau-z)} d\tau$. 显然, $\Lambda_j^\pm(x) \in \hat{H}(\mathbb{R})$. 对 u_j 的两边同时取负边值

$$u_j^-(x) = -\frac{f_j(x)Y_j^-(x)}{2Y_j^+(x)} + Y_j^-(x)\Lambda_j(x) + X_j^-(x)P_{\kappa_j+m-j+1}(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

很容易验证到 $u_j^-(x) \in \hat{H}(\mathbb{R})$.

(ii) 当 $\kappa_j < 0, 1 \leq j \leq n$ 时, 问题 (5-11) 在 $\mathbb{R}_{m-j+1}$ 中是可解的, 当且仅当满足以下条件

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_j(x)}{Y_j^+(x)(x+i)^{k_j+1}} dx = 0, \quad k_j = 0, 1, \dots, -\kappa_j - 1.$$

其解仍然表示为 (5-12).

注释 5.2. 当 $\kappa_j + m - j + 1 < 0$, 问题 (5-11) 有唯一解, 其解为

$$u_j(z) = \frac{Y_j(z)}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_j(x)}{Y_j^+(x)(x-z)} dx,$$

故

$$u_j^-(x) = -\frac{f_j(x)Y_j^-(x)}{2Y_j^+(x)} + Y_j^-(x)\Lambda_j(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

令 $\mathbf{E}(z) = (1, \bar{z}, \dots, \bar{z}^{n-1})$. 从等式 (5-6) 和 (5-7), 可以得到

$$\Phi(z) = \mathbf{E}(z)\mathbf{B}^{-1}(z)\mathbf{U}(z) = \sum_{j=1}^n \frac{(\bar{z} - z)^{j-1}}{(j-1)!} u_j(z), \quad (5-13)$$

其中 $u_j(z) (j = 1, 2, \dots, n)$ 由等式 (5-12) 给出.

下面给出含有未知函数的多解析函数正则型问题的解.

(1) 当 $\kappa_j \geq 0, 1 \leq j \leq n$, 实轴上含有未知函数的多解析函数的正则型 Riemann 边值问题 (5-1) 可解, 其显式解为

$$\Phi(z) = \sum_{j=1}^n \frac{(\bar{z} - z)^{j-1}}{(j-1)!} \left[\frac{Y_j(z)}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_j(x)}{Y_j^+(x)(x-z)} dx + X_j(z) P_{\kappa_j+m-j+1}(z) \right], \quad (5-14)$$

其中 $P_{\kappa_j+m-j+1}(z)$ 为 $\kappa_j + m - j + 1$ 阶的多项式.

(2) 当 $\kappa_j < 0, 1 \leq j \leq n$, 问题 (5-1) 可解当且仅当满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_j(x)}{Y_j^+(x)(x+i)^{k_j+1}} dx = 0, \quad k_j = 0, 1, \dots, -\kappa_j - 1. \quad (5-15)$$

它的解表示为 (5-14).

注释 5.3. 当 $\kappa_j + m - j + 1 < 0$, 实轴上含有未知函数的多解析函数的正则型 Riemann 边值问题 (5-1) 有唯一解, 其解为

$$\Phi(z) = \sum_{j=1}^n \frac{(\bar{z} - z)^{j-1}}{(j-1)!} \frac{Y_j(z)}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_j(x)}{Y_j^+(x)(x-z)} dx. \quad (5-16)$$

最后, 为了求解 $\Psi_j(x) (j = 1, 2, \dots, n)$, 将方程 (5-1) 中的第 j 项中减去第 $(n+j)$ 项, 从而得到

$$[G_{1j}(x) - G_{2j}(x)] \left[\frac{\partial^{j-1} \Phi}{\partial \bar{z}^{j-1}} \right]^{-}(x) + [h_{1j}(x) - h_{2j}(x)] \Psi_j(x) + [f_{1j}(x) - f_{2j}(x)] = 0.$$

由于 $h_j(x) \neq 0, j = 1, 2, \dots, n$, 则有

$$\Psi_j(x) = D_{j1}(x) \left[\frac{\partial^{j-1} \Phi}{\partial \bar{z}^{j-1}} \right]^{-}(x) + D_{j2}(x), \quad (5-17)$$

其中

$$D_{j1}(x) = \frac{1}{h_j(x)} \begin{vmatrix} G_{1j}(x) & 1 \\ G_{2j}(x) & 1 \end{vmatrix}, \quad D_{j2}(x) = \frac{1}{h_j(x)} \begin{vmatrix} f_{1j}(x) & 1 \\ f_{2j}(x) & 1 \end{vmatrix},$$

并且 $\Psi_j(x) \in \hat{H}(\mathbb{R})$.

因此, 关于实轴上带有未知函数的多解析函数的正则型 Riemann 边值问题的可解性定理表述如下.

定理 5.1. 情况 1 当 $\kappa_j \geq 0, 1 \leq j \leq n$ 时, 正则问题 (5-1) 无条件可解, 其解可以表示为 $(\Phi(z), \Psi_1(x), \dots, \Psi_n(x))$, 其中 $\Phi(z)$ 由 (5-14) 给出, $\Psi_j(x) (j = 1, 2, \dots, n)$ 由 (5-17)

给出.

情况 2 当 $\kappa_j < 0, 1 \leq j \leq n$ 时, 当且仅当满足可解条件 (5-15) 时, 问题 (5-1) 可解. 其解可以表示为 $(\Phi(z), \Psi_1(x), \dots, \Psi_n(x))$, 其中 $\Phi(z)$ 由 (5-14) 给出, $\Psi_j(x) (j = 1, 2, \dots, n)$ 由 (5-17) 给出.

5.4 非正则型问题

设 $g_j(x)$ 和 $h_j(x)$ 在实轴上有相同的零点 $\eta_{1j}, \eta_{2j}, \dots, \eta_{p_jj}$, 它们阶数分别为 $r_{1j}, r_{2j}, \dots, r_{p_jj}$. 除了这些相同的零点外, 它们还有不同的零点. 设 $g_j(x)$ 的零点 $\alpha_{1j}, \alpha_{2j}, \dots, \alpha_{m_jj}$ 阶数分别为 $\lambda_{1j}, \lambda_{2j}, \dots, \lambda_{m_jj}$. 类似地, 设 $h_j(x)$ 的零点 $\beta_{1j}, \beta_{2j}, \dots, \beta_{n_jj}$ 阶数分别为 $\mu_{1j}, \mu_{2j}, \dots, \mu_{n_jj}$. 这里, r_{i_jj}, λ_{k_jj} 和 μ_{q_jj} 是非负整数. 显然, 如果 $g_j(x)$ 和 $h_j(x) (j = 1, 2, \dots, n)$ 在实轴上有相同的零点, 要使方程 (5-3) 成立, 那么 $\varphi_j(x)$ 也必须要有相同的零点.

令

$$\Pi_{1j} = \prod_{q_j=1}^{n_j} (x - \beta_{q_jj})^{\mu_{q_jj}}, \quad \Pi_{2j} = \prod_{k_j=1}^{m_j} (x - \alpha_{k_jj})^{\lambda_{k_jj}}, \quad \Pi_j = \prod_{i_j=1}^{p_j} (x - \eta_{i_jj})^{r_{i_jj}}.$$

注释 5.4. 如果 $n_j = m_j = p_j = 0$, 那么 $\Pi_{1j}(x) = \Pi_{2j}(x) = \Pi_j(x) = 1$. 则问题 (5-1) 为正则型问题. 否则, 称它为非正则型问题.

那么

$$\begin{aligned} h_j(x) &= \Pi_{1j}(x) \Pi_j(x) (x - i)^{\xi_{2j}} R_{1j}(x), \quad R_{1j}(x) \neq 0, \quad R_{1j}(x) \in \hat{H}(\mathbb{R}), \\ g_j(x) &= \Pi_{2j}(x) \Pi_j(x) (x + i)^{\xi_{1j}} R_{2j}(x), \quad R_{2j}(x) \neq 0, \quad R_{2j}(x) \in \hat{H}(\mathbb{R}), \end{aligned} \quad (5-18)$$

其中

$$\xi_{1j} = \sum_{q_j=1}^{n_j} \mu_{q_jj}, \quad \xi_{2j} = \sum_{k_j=1}^{m_j} \lambda_{k_jj}, \quad \xi_j = \sum_{i_j=1}^{p_j} r_{i_jj}.$$

将多解析函数的分解定理 (5-6) 和 (5-18) 代入等式 (5-3), 可以得到

$$\mathbf{H}(x) \mathbf{B}(x) \mathbf{V}^+(x) = \mathbf{G}(x) \mathbf{B}(x) \mathbf{V}^-(x) + \mathbf{F}(x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (5-19)$$

$\mathbf{H}(x) = \text{diag} \{h_1(x), h_2(x), \dots, h_n(x)\}$, $\mathbf{G}(x) = \text{diag} \{g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)\}$, $\mathbf{V}^\pm(x) = (V_1^\pm(x), V_2^\pm(x), \dots, V_n^\pm(x))^T$ 且 $\mathbf{F}(x) = (\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x))^T$.

设 $\mathbf{U}(z) = \mathbf{B}(z) \mathbf{V}(z) = (u_1(z), u_2(z), \dots, u_n(z))^T$ 为等式 (5-19) 的解. 那么, (5-19) 等

价于考虑以下 n 个独立的非正则型边值问题.

$$\begin{cases} \Pi_{1j}(x)\Pi_j(x)(x-i)^{\xi_{2j}}R_{1j}(x)u_j^+(x) = \Pi_{2j}(x)\Pi_j(x)(x+i)^{\xi_{1j}}R_{2j}(x)u_j^-(x) + \varphi_j(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \text{Ord}(u_j, \infty) \leq m+1-j, & m \in \mathbb{Z}, (j=1, 2, \dots, n). \end{cases} \quad (5-20)$$

首先考虑方程 (5-20) 的齐次情形, 即 $\varphi_j(x) = 0 (j=1, 2, \dots, n)$.

$$\begin{cases} [\Pi_{1j}(x)\Pi_j(x)(x-i)^{\xi_{2j}}u_j(x)]^+ = g_j^*(x) [\Pi_{2j}(x)\Pi_j(x)(x+i)^{\xi_{1j}}u_j(x)]^-, & x \in \mathbb{R}, \\ \text{Ord}(u_j, \infty) \leq m+1-j, & m \in \mathbb{Z}, \end{cases} \quad (5-21)$$

其中 $g_j^*(x) = \frac{R_{2j}(x)}{R_{1j}(x)} \in \hat{H}(\mathbb{R})$.

定义非正则型的典则函数为

$$\tilde{X}_j(z) = \begin{cases} (z+i)^{-\kappa_j} e^{\tilde{T}_j(z)}, & z \in \mathbb{C}^+, \\ (z-i)^{-\kappa_j} e^{\tilde{T}_j(z)}, & z \in \mathbb{C}^-, \end{cases}$$

并且满足

$$\tilde{X}_j(z) = (z+i)^{-\kappa_j} \tilde{Y}_j(z),$$

其中

$$\tilde{T}_j(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln \tilde{g}_j(x)}{x-z} dx, \quad z \notin \mathbb{R}.$$

同时

$$g_j^*(x) = \frac{\tilde{X}_j^+(x)}{\tilde{X}_j^-(x)}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (5-22)$$

将 (5-22) 代入 (5-21), 则可以得到

$$\frac{\Pi_{1j}(x)\Pi_j(x)}{(x+i)^{\xi_{1j}}\tilde{X}_j^+(x)}u_j^+(x) = \frac{\Pi_{2j}(x)\Pi_j(x)}{(x-i)^{\xi_{2j}}\tilde{X}_j^-(x)}u_j^-(x), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (5-23)$$

令

$$\Omega_j(z) = \begin{cases} \frac{\Pi_{1j}(z)\Pi_j(z)}{(z+i)^{\xi_{1j}}\tilde{X}_j(z)}u_j(z), & z \in \mathbb{C}^+, \\ \frac{\Pi_{2j}(z)\Pi_j(z)}{(z-i)^{\xi_{2j}}\tilde{X}_j(z)}u_j(z), & z \in \mathbb{C}^-. \end{cases}$$

因此, $\Omega_j^+(x) = \Omega_j^-(x), x \in \mathbb{R}$, 这意味着 $\Omega_j(z)$ 在整个复平面上是解析的, 并且在无穷远

处的阶数为 $\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j$. 利用推广的刘维尔定理, 可以得到

$$u_j(z) = \begin{cases} \frac{(z+i)^{\xi_{1j}} \tilde{X}_j(z)}{\Pi_{1j}(z) \Pi_j(z)} P_{\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j}(z), & z \in \mathbb{C}^+, \\ \frac{(z-i)^{\xi_{2j}} \tilde{X}_j(z)}{\Pi_{2j}(z) \Pi_j(z)} P_{\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j}(z), & z \in \mathbb{C}^-, \end{cases}$$

其中 $P_{\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j}(z)$ 是阶数为 $\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j$ 的多项式.

因为 $u_j^\pm(x)$ 在 $\beta_{qjj}, \lambda_{kjj}, \eta_{ijj} \in \mathbb{R}$ 处是连续的, 所以存在一个多项式 $P_{\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j}(z)$ 满足

$$P_{\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j}(z) = \Pi_{1j}(z) \Pi_{2j}(z) \Pi_j(z) P_{\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 1 - j}(z).$$

因此

$$\tilde{u}_j(z) = \begin{cases} (z+i)^{\xi_{1j}} \tilde{X}_j(z) \Pi_{2j}(z) P_{\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 1 - j}(z), & z \in \mathbb{C}^+, \\ (z-i)^{\xi_{2j}} \tilde{X}_j(z) \Pi_{1j}(z) P_{\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 1 - j}(z), & z \in \mathbb{C}^-. \end{cases} \quad (5-24)$$

由多解析函数的分解定理知

$$\Phi(z) = \sum_{j=1}^n \frac{(\bar{z} - z)^{j-1}}{(j-1)!} u_j(z), \quad z \in \mathbb{C}^+ \cup \mathbb{C}^-. \quad (5-25)$$

定理 5.2. 如果 $\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 2 - j > 0$, 问题 (5-1) 的齐次情况是可解的, $\Phi(z)$ 的表达式由 (5-25) 给出, $\tilde{u}_j(z)$ 由 (5-24) 给出, 其中, $P_{\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 1 - j}(z)$ 是一个次数为 $\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 1 - j$ 的多项式. 反之, 如果 $\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 2 - j \leq -1$, 则 $P_{\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 1 - j}(z) \equiv 0$. 因此, 该问题只有零解.

接下来考虑非齐次非正则问题.

现在考虑 (5-20) 中 $\varphi_j(x) \neq 0$. 因为典则函数满足 $\tilde{Y}_j^+(x) = g_j^*(x) \tilde{Y}_j^-(x)$, 将其代入方程 (5-20) 有

$$\frac{\Pi_{1j}(x)}{(x+i)^{\xi_{1j}} \tilde{Y}_j^+(x)} [\Pi_j(x) u_j(x)]^+ = \frac{\Pi_{2j}(x)}{(x-i)^{\xi_{2j}} \tilde{Y}_j^-(x)} [\Pi_j(x) u_j(x)]^- + \frac{\varphi_j(x)}{(x+i)^{\xi_{1j}} (x-i)^{\xi_{2j}} \tilde{Y}_j^+(x)}. \quad (5-26)$$

假设 $v_j(z) = \Pi_j(z) u_j(z)$, $z \in \mathbb{C}^+ \cup \mathbb{C}^-$ 是方程 (5-26) 的解. 由于 $\text{Ord}(u_j, \infty) \leq m + 1 - j$ 且 $\text{Ord}(\Pi_j, \infty) = \xi_j$. 因此, 可以得出 $\text{Ord}(v_j, \infty) \leq m + 1 - j + \xi_j$. 故

$$\frac{\Pi_{1j}(x)}{(x+i)^{\xi_{1j}} \tilde{Y}_j^+(x)} v_j^+(x) = \frac{\Pi_{2j}(x)}{(x-i)^{\xi_{2j}} \tilde{Y}_j^-(x)} v_j^-(x) + \frac{\varphi_j(x)}{(x+i)^{\xi_{1j}} (x-i)^{\xi_{2j}} \tilde{Y}_j^+(x)}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (5-27)$$

显然

$$\frac{\varphi_j(x)}{(x+i)^{\xi_{1j}} (x-i)^{\xi_{2j}} \tilde{Y}_j^+(x)} \in \hat{H}(\mathbb{R}).$$

定义 Cauchy 型积分

$$\psi_j(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi_j(\tau)}{(\tau+i)^{\xi_{1j}}(\tau-i)^{\xi_{2j}}\tilde{Y}_j^+(\tau)} \frac{d\tau}{\tau-z}, \quad z \notin \mathbb{R},$$

则 $\psi_j^\pm(x) \in \hat{H}(\mathbb{R})$.

利用 Plemelj 公式有

$$\psi_j^+(x) - \psi_j^-(x) = \frac{\varphi_j(x)}{(x+i)^{\xi_{1j}}(x-i)^{\xi_{2j}}\tilde{Y}_j^+(x)}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (5-28)$$

由等式 (5-27) 和 (5-28) 可以得到

$$\frac{\Pi_{1j}(x)}{(x+i)^{\xi_{1j}}\tilde{Y}_j^+(x)} v_j^+(x) - \psi_j^+(x) = \frac{\Pi_{2j}(x)}{(x-i)^{\xi_{2j}}\tilde{Y}_j^-(x)} v_j^-(x) - \psi_j^-(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

令

$$Y_j(z) = \begin{cases} \frac{\Pi_{1j}(z)}{(z+i)^{\xi_{1j}}\tilde{Y}_j(z)} v_j(z) - \psi_j(z), & z \in \mathbb{C}^+, \\ \frac{\Pi_{2j}(z)}{(z-i)^{\xi_{2j}}\tilde{Y}_j(z)} v_j(z) - \psi_j(z), & z \in \mathbb{C}^-. \end{cases}$$

因此, $Y_j^+(x) = Y_j^-(x)$, $x \in \mathbb{R}$, 这表明除了在 $z = -i$ 处可能有一个极点, Y_j 在复平面上是解析的.

当 $\kappa_j \geq 0$ 时, $Y_j(z)$ 在 $z = -i$ 处有 κ_j 阶极点. 为了消除奇异性并确保在该点有界, 可以乘以因子 $(z+i)^{\kappa_j}$. 那么 $(z+i)^{\kappa_j}Y_j(z)$ 在 $z = \infty$ 处的阶数最多为 $\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j$. 利用广义刘维尔定理和解析延拓定理, 可以得出 $(z+i)^{\kappa_j}Y_j(z) = P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(z)$. 因此,

$$v_j(z) = \begin{cases} \frac{\tilde{X}_j(z)(z+i)^{\xi_{1j}} \left[(z+i)^{\kappa_j}\psi_j(z) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(z) \right]}{\Pi_{1j}(z)}, & z \in \mathbb{C}^+, \\ \frac{\tilde{X}_j(z)(z-i)^{\xi_{2j}} \left[(z+i)^{\kappa_j}\psi_j(z) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(z) \right]}{\Pi_{2j}(z)}, & z \in \mathbb{C}^-. \end{cases}$$

所以,

$$u_j(z) = \begin{cases} \frac{\tilde{X}_j(z)(z+i)^{\xi_{1j}} \left[(z+i)^{\kappa_j}\psi_j(z) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(z) \right]}{\Pi_{1j}(z)\Pi_j(z)}, & z \in \mathbb{C}^+, \\ \frac{\tilde{X}_j(z)(z-i)^{\xi_{2j}} \left[(z+i)^{\kappa_j}\psi_j(z) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(z) \right]}{\Pi_{2j}(z)\Pi_j(z)}, & z \in \mathbb{C}^-, \end{cases} \quad (5-29)$$

其中 $P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(z)$ 是阶数为 $\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j$ 的多项式.

取等式 (5-29) 的边值, 有

$$\begin{aligned} u_j^+(x) &= \frac{\tilde{X}_j^+(x)(x+i)^{\xi_{1j}}}{\Pi_{1j}(x)\Pi_j(x)} \left[\frac{\varphi_j(x)}{2(x+i)^{\xi_{1j}-\kappa_j}(x-i)^{\xi_{2j}}\tilde{Y}_j^+(x)} + (x+i)^{\kappa_j}\psi_j(x) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(x) \right], \\ u_j^-(x) &= \frac{\tilde{X}_j^-(x)(x-i)^{\xi_{2j}}}{\Pi_{2j}(x)\Pi_j(x)} \left[-\frac{\varphi_j(x)}{2(x+i)^{\xi_{1j}-\kappa_j}(x-i)^{\xi_{2j}}\tilde{Y}_j^+(x)} + (x+i)^{\kappa_j}\psi_j(x) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(x) \right]. \end{aligned}$$

为了确保 $u_j^\pm(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是有界的, 需要消除在 $x = \beta_{qjj}$, α_{kjj} 和 η_{ijj} 的极点. 因此, $(x+i)^{\kappa_j}\psi_j^+(x) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(x)$ 必须在 β_{qjj} 处具有 μ_{qjj} 阶的零点, $(x+i)^{\kappa_j}\psi_j^-(x) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(x)$ 必须在 α_{kjj} 处具有 λ_{kjj} 阶的零点. 由于 $x = \eta_{ijj}$ 是 $h_j(x)$ 和 $g_j(x)$ 的相同零点, 要使边值问题成立, 必有 $\varphi_j(\eta_{ijj}) = 0$. 因此, $(x+i)^{\kappa_j}\psi_j(x) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(x)$ 必须在 η_{ijj} 处具有 r_{ijj} 阶的零点. 所以需满足以下条件:

$$\begin{aligned} \frac{d^{t_j} \left[(x+i)^{\kappa_j}\psi_j^+(x) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(x) \right]}{dx^{t_j}} \Big|_{x=\beta_{qjj}} &= 0, \quad 1 \leq q_j \leq n_j, \quad 0 \leq t_j \leq \mu_{qj} - 1, \\ \frac{d^{s_j} \left[(x+i)^{\kappa_j}\psi_j^-(x) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(x) \right]}{dx^{s_j}} \Big|_{x=\alpha_{kjj}} &= 0, \quad 1 \leq k_j \leq m_j, \quad 0 \leq s_j \leq \lambda_{kj} - 1, \\ \frac{d^{l_j} \left[(x+i)^{\kappa_j}\psi_j(x) + P_{\kappa_j+\xi_j+m+1-j}(x) \right]}{dx^{l_j}} \Big|_{x=\eta_{ijj}} &= 0, \quad 1 \leq i_j \leq p_j, \quad 0 \leq l_j \leq r_{ij} - 1. \end{aligned} \quad (5-30)$$

构造 Hermite 插值多项式 $Q_{\rho_j}(x)$, 其中 $\rho_j = \xi_{1j} + \xi_{2j} + \xi_j - 1$, 使得

$$\begin{aligned} \frac{d^{t_j} [Q_{\rho_j}(x)]}{dx^{t_j}} \Big|_{x=\beta_{qjj}} &= \frac{d^{t_j} \left[(x+i)^{\kappa_j}\psi_j^+(x) \right]}{dx^{t_j}} \Big|_{x=\beta_{qjj}}, \quad 1 \leq q_j \leq n_j, \quad 0 \leq t_j \leq \mu_{qj} - 1, \\ \frac{d^{s_j} [Q_{\rho_j}(x)]}{dx^{s_j}} \Big|_{x=\alpha_{kjj}} &= \frac{d^{s_j} \left[(x+i)^{\kappa_j}\psi_j^-(x) \right]}{dx^{s_j}} \Big|_{x=\alpha_{kjj}}, \quad 1 \leq k_j \leq m_j, \quad 0 \leq s_j \leq \lambda_{kj} - 1, \\ \frac{d^{l_j} [Q_{\rho_j}(x)]}{dx^{l_j}} \Big|_{x=\eta_{ijj}} &= \frac{d^{l_j} \left[(x+i)^{\kappa_j}\psi_j(x) \right]}{dx^{l_j}} \Big|_{x=\eta_{ijj}}, \quad 1 \leq i_j \leq p_j, \quad 0 \leq l_j \leq r_{ij} - 1. \end{aligned} \quad (5-31)$$

此时, 未知数的个数与方程的个数相同, 所以这样的插值多项式是唯一的, 因此,

$$u_j^*(z) = \begin{cases} \frac{\tilde{X}_j(z)(z+i)^{\xi_{1j}} \left[(z+i)^{\kappa_j}\psi_j(z) - Q_{\rho_j}(z) \right]}{\Pi_{1j}(z)\Pi_j(z)}, & z \in \mathbb{C}^+, \\ \frac{\tilde{X}_j(z)(z-i)^{\xi_{2j}} \left[(z+i)^{\kappa_j}\psi_j(z) - Q_{\rho_j}(z) \right]}{\Pi_{2j}(z)\Pi_j(z)}, & z \in \mathbb{C}^-. \end{cases} \quad (5-32)$$

(1) 如果 $\kappa_j \geq \xi_{1j} + \xi_{2j} + \xi_j$, 则 $u_j^*(z)$ 在无穷远的阶数为 $-\xi_j - 1$. 由于问题 (5-26) 在 R_{m+1-j} 中求解, 因此问题 (5-1) 仅在 $-\xi_j - 1 \leq m + 1 - j$ 时才有解. 因此, 只有当

$\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 1 - j \geq \xi_j + m + 1 - j \geq -1$ 时, 问题 (5-26) 在 R_{m+1-j} 中的解才能表示为 $u_j(z) = u_j^*(z) + \tilde{u}_j(z)$. 即

$$u_j(z) = \begin{cases} \frac{\tilde{X}_j(z)(z+i)^{\xi_{1j}} \left[(z+i)^{\kappa_j} \psi_j(z) - Q_{\rho_j}(z) \right]}{\Pi_{1j}(z)\Pi_j(z)} + (z+i)^{\xi_{1j}} \tilde{X}_j(z)\Pi_{2j}(z)P_j(z), & z \in \mathbb{C}^+, \\ \frac{\tilde{X}_j(z)(z-i)^{\xi_{2j}} \left[(z+i)^{\kappa_j} \psi_j(z) - Q_{\rho_j}(z) \right]}{\Pi_{2j}(z)\Pi_j(z)} + (z-i)^{\xi_{2j}} \tilde{X}_j(z)\Pi_{1j}(z)P_j(z), & z \in \mathbb{C}^-, \end{cases} \quad (5-33)$$

其中 $P_j(z)$ 是阶数为 $\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 1 - j$ 的多项式, 当且仅当 $\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 1 - j = -1$ 时, $P_j(z) = 0$.

取等式 (5-33) 的负边值

$$u_j^-(x) = \frac{\tilde{X}_j^-(x)(x-i)^{\xi_{2j}}}{\Pi_{2j}(x)\Pi_j(x)} \left[-\frac{\varphi_j(x)}{2(x+i)^{\xi_{1j}-\kappa_j}(x-i)^{\xi_{2j}}\tilde{Y}_j^+(x)} + (x+i)^{\kappa_j}\psi_j(x) - Q_{\rho_j}(x) \right] + (x-i)^{\xi_{2j}}\tilde{X}_j^-(x)\Pi_{1j}(x)P_j(x). \quad (5-34)$$

(2) 如果 $0 \leq \kappa_j < \xi_{1j} + \xi_{2j} + \xi_j$, 显然 $[u_j^*]^\pm(x)$ 沿实轴是连续的, 并且满足方程 (5-31). $u_j^*(z)$ 在 ∞ 处的阶为 $\rho_j - \kappa_j - \xi_j = \xi_{1j} + \xi_{2j} - \kappa_j - 1$. 因此, 非齐次问题 (5-3) 的解为 (5-33). 此外, 由于问题在 R_{m+1-j} 中的问题求解, 还需要满足

$$Q_{\rho_j}(z) = B_{0,j}z^{\rho_j} + B_{1,j}z^{\rho_j-1} + \cdots + B_{\xi_{1j}+\xi_{2j}-\kappa_j-m+j-3,j}z^{\kappa_j+\xi_j+m+2-j} + B_{\xi_{1j}+\xi_{2j}-\kappa_j-m+j-2,j}z^{\kappa_j+\xi_j+m+1-j} + \cdots + B_{\rho_j,j}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

(i) 当 $\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j \geq 1$, 则需要满足

$$B_{0,j} = B_{1,j} = \cdots = B_{\xi_{1j}+\xi_{2j}-\kappa_j-m+j-3,j} = 0. \quad (5-35)$$

显然, $Q_{\rho_j}(z)$ 是 $\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j$ 阶多项式.

(ii) 当 $\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j = 0$ 时, $Q_{\rho_j}(z) = d_j$, 其中, d_j 是一个常数. 因此, 需要消除在 $x = \beta_{q_{jj}}$, $x = \alpha_{k_{jj}}$ 和 $x = \eta_{i_{jj}}$ 处的极点, 则需要满足

$$\begin{aligned} (\beta_{q_{jj}} + i) \psi^+ (\beta_{q_{jj}}) &= d_j, \frac{d^{t_j} \left[(x+i)^{\kappa_j} \psi_j^+(x) \right]}{dx^{t_j}} \Big|_{x=\beta_{q_{jj}}} = 0, 1 \leq q_j \leq n_j, 1 \leq t_j \leq \mu_{q_j} - 1, \\ (\alpha_{k_{jj}} + i) \psi^- (\alpha_{k_{jj}}) &= d_j, \frac{d^{s_j} \left[(x+i)^{\kappa_j} \psi_j^-(x) \right]}{dx^{s_j}} \Big|_{x=\alpha_{k_{jj}}} = 0, 1 \leq k_j \leq m_j, 1 \leq s_j \leq \lambda_{k_j} - 1, \\ (\eta_{i_{jj}} + i) \psi (\eta_{i_{jj}}) &= d_j, \frac{d^{l_j} \left[(x+i)^{\kappa_j} \psi_j(x) \right]}{dx^{l_j}} \Big|_{x=\eta_{i_{jj}}} = 0, 1 \leq i_j \leq p_j, 1 \leq l_j \leq r_{i_j} - 1 \end{aligned} \quad (5-36)$$

(iii) 当 $\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j \leq -1$, $Q_{\rho_j}(z) = 0$ 为了消去极点当且仅当满足

$$\begin{aligned} \frac{d^{t_j} \left[(x+i)^{\kappa_j} \psi_j^+(x) \right]}{dx^{t_j}} \Big|_{x=\beta_{q_j j}} &= 0, \quad 1 \leq q_j \leq n_j, \quad 0 \leq t_j \leq \mu_{q_j} - 1, \\ \frac{d^{s_j} \left[(x+i)^{\kappa_j} \psi_j^-(x) \right]}{dx^{s_j}} \Big|_{x=\alpha_{k_j j}} &= 0, \quad 1 \leq k_j \leq m_j, \quad 0 \leq s_j \leq \lambda_{k_j} - 1, \\ \frac{d^{l_j} \left[(x+i)^{\kappa_j} \psi_j(x) \right]}{dx^{l_j}} \Big|_{x=\eta_{i_j j}} &= 0, \quad 1 \leq i_j \leq p_j, \quad 0 \leq l_j \leq r_{i_j} - 1. \end{aligned} \quad (5-37)$$

(3) 如果 $\kappa_j < 0$, $Y_j(z)$ 在 $z = \infty$ 有 $\xi_j + m + 1 - j$ 阶极点. 那么 $Y_j(z) = P_{\xi_j + m + 1 - j}(z)$.

故

$$u_j(z) = \begin{cases} \frac{(z+i)^{\xi_{1j}} \tilde{Y}_j(z) \left[\psi_j(z) + P_{\xi_j + m + 1 - j}(z) \right]}{\Pi_{1j}(z) \Pi_j(z)} + (z+i)^{\xi_{1j}} \tilde{X}_j(z) \Pi_{2j}(z) P_j(z), & z \in \mathbb{C}^+, \\ \frac{(z-i)^{\xi_{2j}} \tilde{Y}_j(z) \left[\psi_j(z) + P_{\xi_j + m + 1 - j}(z) \right]}{\Pi_{2j}(z) \Pi_j(z)} + (z-i)^{\xi_{2j}} \tilde{X}_j(z) \Pi_{1j}(z) P_j(z), & z \in \mathbb{C}^-. \end{cases} \quad (5-38)$$

其中 $P_j(z)$ 是阶数为 $\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 1 - j$ 的多项式, 当且仅当 $\kappa_j - \xi_{1j} - \xi_{2j} + m + 1 - j \leq -1$ 时, $P_j(z) = 0$. 为了消除 $u_j(z)$ 在 $z = -i$ 处的 κ_j 阶奇点, 同时也需要满足下面的可解性条.

(i) 当 $\xi_j + m + 1 - j > 0$, 需要满足下面的可解性条件

$$\begin{aligned} \frac{d^{r_j} \left[\psi_j(z) + P_{\xi_j + m + 1 - j}(z) \right]}{dz^{r_j}} \Big|_{z=-i} &= 0, \quad 1 \leq j \leq n, \quad 0 \leq r_j \leq -\kappa_j - 1, \\ \frac{d^{t_j} \left[\psi_j^+(x) + P_{\xi_j + m + 1 - j}(x) \right]}{dx^{t_j}} \Big|_{x=\beta_{q_j j}} &= 0, \quad 1 \leq q_j \leq n_j, \quad 0 \leq t_j \leq \mu_{q_j} - 1, \\ \frac{d^{s_j} \left[\psi_j^-(x) + P_{\xi_j + m + 1 - j}(x) \right]}{dx^{s_j}} \Big|_{x=\alpha_{k_j j}} &= 0, \quad 1 \leq k_j \leq m_j, \quad 0 \leq s_j \leq \lambda_{k_j} - 1, \\ \frac{d^{l_j} \left[\psi_j(x) + P_{\xi_j + m + 1 - j}(x) \right]}{dx^{l_j}} \Big|_{x=\eta_{i_j j}} &= 0, \quad 1 \leq i_j \leq p_j, \quad 0 \leq l_j \leq r_{i_j} - 1. \end{aligned} \quad (5-39)$$

(ii) 当 $\xi_j + m + 1 - j = 0$, 则 $P_{\xi_j+m+1-j} = D_j$, 其中 D_j 是一个常数

$$\begin{aligned} \psi(-i) &= -D_j, \quad \frac{d^{r_j} [\psi_j(z)]}{dz^{r_j}} \Big|_{z=-i} = 0, \quad 1 \leq r_j \leq -\kappa_j - 1, \\ \psi^+(\beta_{q_j j}) &= -D_j, \quad \frac{d^{t_j} [\psi_j^+(x)]}{dx^{t_j}} \Big|_{x=\beta_{q_j j}} = 0, \quad 1 \leq q_j \leq n_j, \quad 1 \leq t_j \leq \mu_{q_j} - 1, \\ \psi^-(\alpha_{k_j j}) &= -D_j, \quad \frac{d^{s_j} [\psi_j^-(x)]}{dx^{s_j}} \Big|_{x=\alpha_{k_j j}} = 0, \quad 1 \leq k_j \leq m_j, \quad 1 \leq s_j \leq \lambda_{k_j} - 1, \\ \psi(\eta_{i_j j}) &= -D_j, \quad \frac{d^{l_j} [\psi_j(x)]}{dx^{l_j}} \Big|_{x=\eta_{i_j j}} = 0, \quad 1 \leq i_j \leq p_j, \quad 1 \leq l_j \leq r_{i_j} - 1. \end{aligned} \quad (5-40)$$

(iii) 当 $\xi_j + m + 1 - j \leq -1$, 则 $P_{\xi_j+m+1-j} = 0$. 需要满足以下可解条件

$$\begin{aligned} \frac{d^{r_j} [\psi_j(z)]}{dz^{r_j}} \Big|_{z=-i} &= 0, \quad 0 \leq r_j \leq -\kappa_j - 1, \\ \frac{d^{t_j} [\psi_j^+(x)]}{dx^{t_j}} \Big|_{x=\beta_{q_j j}} &= 0, \quad 1 \leq q_j \leq n_j, \quad 0 \leq t_j \leq \mu_{q_j} - 1, \\ \frac{d^{s_j} [\psi_j^-(x)]}{dx^{s_j}} \Big|_{x=\alpha_{k_j j}} &= 0, \quad 1 \leq k_j \leq m_j, \quad 0 \leq s_j \leq \lambda_{k_j} - 1, \\ \frac{d^{l_j} [\psi_j(x)]}{dx^{l_j}} \Big|_{x=\eta_{i_j j}} &= 0, \quad 1 \leq i_j \leq p_j, \quad 0 \leq l_j \leq r_{i_j} - 1. \end{aligned} \quad (5-41)$$

因此, $\Phi(z)$ 可以有 u_j 表示, 即

$$\Phi(z) = E(z)B^{-1}(z)U(z) = \sum_{j=1}^n \frac{(\bar{z} - z)^{j-1}}{(j-1)!} u_j(z). \quad (5-42)$$

然后, 将 (5-1) 中的 j 方程中减去 $(n+j)$ 方程可得

$$h_j(x)\Psi_j(x) = [G_{1j}(x) - G_{2j}(x)] \left[\frac{\partial^{j-1} \Phi}{\partial \bar{z}^{j-1}} \right]^- (x) + [f_{1j}(x) - f_{2j}(x)].$$

如果 $n_j = p_j = 0$ 或 $x \neq \beta_{q_j j}, \eta_{i_j j}$, 那么 $h_j(x) \neq 0$. 因此,

$$\Psi_j(x) = D_{j1}(x) \left[\frac{\partial^{j-1} \Phi}{\partial \bar{z}^{j-1}} \right]^- (x) + D_{j2}(x), \quad (5-43)$$

其中

$$D_{j1}(x) = \frac{1}{h_j(x)} \begin{vmatrix} G_{1j}(x) & 1 \\ G_{2j}(x) & 1 \end{vmatrix}, \quad D_{j2}(x) = \frac{1}{h_j(x)} \begin{vmatrix} f_{1j}(x) & 1 \\ f_{2j}(x) & 1 \end{vmatrix}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

如果 $n_j \neq 0$ 或 $p_j \neq 0$, 则 $x = \beta_{q_j j}, \eta_{i_j j}$, 即 $h_j(x) = 0$. 因此, 当且仅当 $\lim_{x \rightarrow \beta_{q_j j}} D_{kj}(x) =$

d_{1j} 和 $\lim_{x \rightarrow \eta_{ijj}} D_{kj}(x) = d_{2j}$ 时, $\Psi_j(x) \in \hat{H}(\mathbb{R}) (j = 1, 2, \dots, n)$ 否则, $\Psi_j(x) \notin \hat{H}(\mathbb{R})$, 此时无解.

下面给出非齐次非正则研究结果.

定理 5.3. 情况 1 当 $\kappa_j \geq \xi_{1j} + \xi_{2j} + \xi_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 时, 非正则问题 (5-1) 是可解. 其解的表达式为 $(\Phi(z), \Psi_1(x), \Psi_2(x), \dots, \Psi_n(x))$, 其中 $\Phi(z)$ 由 (5-42) 给出, $u_j(z)$ 由 (5-33) 给出. 当且仅当满足 $\lim_{x \rightarrow \beta_{qjj}} D_{kj}(x) = d_{1j}$ 和 $\lim_{x \rightarrow \eta_{ijj}} D_{kj}(x) = d_{2j}$, $\Psi_j(x)$ 由 (5-43) 给出, $u_j^-(x)$ 由 (5-34) 中给出.

情况 2 当 $0 \leq \kappa_j < \xi_{1j} + \xi_{2j} + \xi_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 时, 其解的表达式为 $(\Phi(z), \Psi_1(x), \Psi_2(x), \dots, \Psi_n(x))$, 其中 $\Phi(z)$ 由 (5-42) 给出, $u_j(z)$ 由 (5-33) 给出, 并且必须满足 (5-31). 如果 $\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j \geq 1$, 则还必须满足 (5-35) 中的条件. 如果 $\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j = 0$, 则需要满足 (5-36). 如果 $\kappa_j + \xi_j + m + 1 - j \leq -1$, 则显然有 $Q_{\rho_j}(z) = 0$, 并且需要满足可解性条件 (5-37). 当且仅当满足 $\lim_{x \rightarrow \beta_{qjj}} D_{kj}(x) = d_{1j}$ 和 $\lim_{x \rightarrow \eta_{ijj}} D_{kj}(x) = d_{2j}$ 时, 未知边界函数 $\Psi_j(x)$ 由 (5-43) 给出, 在此情况下, $u_j^-(x)$ 由 (5-34) 给出.

情况 3 当 $\kappa_j < 0$ 时, 其解的表达式为 $(\Phi(z), \Psi_1(x), \Psi_2(x), \dots, \Psi_n(x))$, 其中, $\Phi(z)$ 由 (5-42) 给出, $u_j(z)$ 由 (5-38) 给出. 此外, 如果 $\xi_j + m + 1 - j > 0$, 则需要满足可解性条件 (5-39). 如果 $\xi_j + m + 1 - j = 0$, 则需要满足可解性条件 (5-40). 如果 $\xi_j + m + 1 - j \leq -1$, 则需要满足可解性条件 (5-41). 当且仅当满足 $\lim_{x \rightarrow \beta_{qjj}} D_{kj}(x) = d_{1j}$ 和 $\lim_{x \rightarrow \eta_{ijj}} D_{kj}(x) = d_{2j}$, 未知边界条件 $(\Psi_1(x), \Psi_2(x), \dots, \Psi_n(x))$ 由 (5-43) 给出.

注释 5.5. 当 $n = 2$ 时, 为实轴上带有未知函数的双解析函数的结果.

注释 5.6. 当 $\Psi_j \equiv 0$ 时, 该问题退化为实轴上含有不同因子的正则型和非正则型问题. 因此, $\Psi_j \equiv 0$ 时, 定理 5.3 变为实轴上含有不同因子的非正则型多解析函数的问题的研究结果.

5.5 本章小结

在文章中基于 [64, 82] 的研究, 将其推广到实轴上带有未知函数的多解析函数的边值问题. 本章主要运用多解析函数的分解定理求解带有未知函数的多解析函数的边值问题, 首先消去未知边界条件, 再利用多解析函数的分解定理转化成 n 个独立的经典的 Riemann 边值问题. 另一方面, 对文献 [21] 的结论进一步推广. 除此之外, 文章中给出的特例, 也对于多解析函数含有不同因子的非正则型边值问题进行了补充和完善.

第6章 结论与展望

6.1 主要结论

本文在变指标 Lebesgue 空间下,研究了任意凸多边形中的二维 Laplace 方程和修正的 Helmholtz 方程的边值问题,以及实轴上带有未知边界函数的多解析函数边值问题,并得到以下结论:

1. 一方面,主要通过 RH 方法,研究了变指标 Lebesgue 空间下,任意凸多边形上的 Laplace 方程和修正的 Helmholtz 方程边值问题. 将问题转化为变指标 Lebesgue 空间中经典的 Riemann 边值问题,得到了该方程的可解性条件和显式解,即得到了定理 3.1、定理 4.1.

2. 另一方面,研究了实轴上含有未知函数的多解析函数的 Riemann 边值问题. 通过消除未知边界函数并采用转换方法,等价的转化为研究含有不同因子的多解析函数的正则型和非正则型问题,得到了该方程的显式解以及可解性条件,即得到了定理 5.1、定理 5.3. 通过该研究结果,我们给出了注释 5.5、注释 5.6,简要的得出实轴上含有未知函数的双解析函数的 Riemann 边值问题的研究结果,以及补充多解析函数的非正则型问题的结果.

6.2 研究展望

基于本文的研究技巧,后续还可以考虑研究以下的问题:

1. 利用本文的研究方法,在边界条件为变指标 Lebesgue 空间下,考虑任意凸多边形中 Helmholtz 方程的边值问题.

设 Ω 是复平面上的一个任意凸多边形, $q(x, y)$ 在凸多边形的内部及其边界上具有足够的光滑性,并且当 x 或者 y 趋于无穷 (即 z 趋于无穷) 时, $q(x, y)$ 有足够的衰减性. 求解一个足够光滑的实值函数 $q(x, y)$, 满足

$$\begin{cases} \Delta q(x, y) + 4\alpha^2 q = 0, & z \in \Omega, \quad \alpha \neq 0, \\ q_z|_{\partial\Omega} \in L^{p(\cdot)}(\partial\Omega), \end{cases}$$

其中

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, q_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial q}{\partial x} - i \frac{\partial q}{\partial y} \right),$$

$q_z|_{\partial\Omega}$ 表示 q_z 在凸多边形 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上的限制.

2. 利用本文的研究方法研究也可以将边界条件的变指标 Lebesgue 空间改为变指

标 Sobolev 空间下的凸多边形中 Helmholtz 方程的边值问题.

3. 将函数类进行推广到更为一般的亚解析函数的相关问题中, 可以利用亚解析函数的分解定理能够求解以下边值问题: 单位圆上含有未知函数的亚解析函数的边值问题, 实轴上含有未知函数的亚解析函数的边值问题, 开口曲线上含有未知函数的亚解析函数的边值问题等.

参考文献

- [1] Azhdari A, Obata M, Nemat-Nasser S. Alternative solution methods for crack problems in plane anisotropic elasticity, with examples[J]. *International Journal of Solids and Structures*, 2000, 37(44): 6433-6478.
- [2] Huang Z Y, Kuang Z B. A first order perturbation analysis of a non-ideal crack in a piezoelectric material[J]. *International Journal of Solids and Structures*, 2001, 38(40-41): 7261-7281.
- [3] Muskhelishvili N I. *Singular integral equations*[M]. Leyden: Noordhoff, 1977.
- [4] 路见可. 平面弹性复变方法 (第二版)[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2002.
- [5] Li P R, Ren G B. Solvability of singular integro-differential equations via Riemann-Hilbert problem [J]. *Journal of Differential Equations*, 2018, 265(11): 5455-5471.
- [6] Li P R. Non-normal type singular integral-differential equations by Riemann-Hilbert approach[J]. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 2020, 483(2): 123643.
- [7] Sun M, Li P R, Bai S W. A new efficient method for two classes of singular convolution integral equations of non-normal type with Cauchy kernel[J]. *Journal of Applied Analysis Computation*, 2022, 12(5): 2057-2074.
- [8] Fokas A S. A unified transform method for solving linear and certain nonlinear PDEs[J]. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 1997, 453(1962): 1411-1443.
- [9] De Monvel A B, Fokas A S, Shepelsky D. The mKdV equation on the half-line[J]. *Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu*, 2004, 3(2): 139-164.
- [10] Chen M S, Fan E G. Riemann-Hilbert approach for discrete sine-Gordon equation with simple and double poles[J]. *Studies in Applied Mathematics*, 2022, 148(3): 1180-1207.
- [11] Zhang Y S, Rao J G, Cheng Y, et al. Riemann-Hilbert method for the Wadati-Konno-Ichikawa equation: N simple poles and one higher-order pole[J]. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 2019, 32(128): 128-136.
- [12] Xu J. Long-time asymptotics for the short pulse equation[J]. *Journal of Differential Equations*, 2018, 265(8): 3494-3532.
- [13] Geng X G, Wang K D, Chen M M. Long-time asymptotics for the spin-1 Gross-Pitaevskii equation [J]. *Communications in Mathematical Physics*, 2021, 382(1): 585-611.
- [14] Huang L. The initial-boundary-value problems for the Hirota equation on the half-line[J]. *Chinese Annals of Mathematics*, 2020, 41(1): 117-132.
- [15] Kalamvokas P, Papageorgiou V G, Fokas A S, et al. A semi-periodic initial-value problem for the Kadomtsev-Petviashvili II equation[J]. *Nonlinearity*, 2023, 36(9): 5422-5473.
- [16] Wang Y F, Du J Y. Haseman boundary value problem for bi-analytic functions with different shifts on the unit circumference.[J]. *Journal of Applied Functional Analysis*, 2007, 2(2): 147-158.
- [17] Wang Y F, Wang Y J. On Schwarz-type boundary value problems of poly-analytic equation on a triangle[J]. *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica*, 2010, 9(1): 69-78.

- [18] Wang Y F, Du J Y. On Riemann boundary value problem for poly-analytic functions on the real axis[J]. *Acta Mathematica Scientia*, 2004, 24(4): 663-671.
- [19] Wang Y F. On solvability of Riemann boundary value problems for poly-analytic functions on the real axis[J]. *Journal of Mathematics*, 2005, 25(4): 373-378.
- [20] Wang Y F, Du J Y. Hilbert boundary value problems of poly-analytic functions on the unit circumference[J]. *Complex Variables and Elliptic Equations*, 2006, 51(8-11): 923-943.
- [21] Du J Y, Wang Y F. On boundary value problems of poly-analytic functions on the real axis[J]. *Complex Variables Theory and Application*, 2003, 48(6): 527-542.
- [22] Wang Y F, Du J Y. On Haseman boundary value problem for a class of meta-analytic functions[J]. *Acta Mathematica Scientia*, 2011, 31(1): 39-48.
- [23] Wang Y, Du J Y. On Haseman boundary value problem for a class of meta-analytic functions with different factors on the unit circumference[J]. *Mathematical Methods in the Applied Sciences*, 2010, 33(5): 576-584.
- [24] Wang Y, Du J Y. Mixed boundary value problems with a shift for a pair of meta-analytic and analytic functions[J]. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 2010, 369(2): 510-524.
- [25] He F L, Ku M, Dang P, et al. Riemann-Hilbert problems for poly-Hardy space on the unit ball[J]. *Complex Variables and Elliptic Equations*, 2016, 61(6): 772-790.
- [26] Ku M, He F L, Wang Y. Riemann-Hilbert problems for Hardy space of meta-analytic functions on the unit disc[J]. *Complex Analysis and Operator Theory*, 2018, 12(2): 457-474.
- [27] Wang S, He F L. On the variable exponent Riemann boundary value problem for Liapunov open curve[J]. *The Journal of Geometric Analysis*, 2023, 33(2): 62.
- [28] Zhou X L, He F L. On compound Riemann-Hilbert boundary value problem in the framework of variable exponent spaces[J]. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 2021, 496(1): 124795.
- [29] Kokilashvili V, Paatashvili V. On the Riemann-Hilbert boundary value problem for generalized analytic functions in the framework of variable exponent spaces[J]. *Mathematical Methods in the Applied Sciences*, 2017, 40(18): 7267-7286.
- [30] Kokilashvili V, Paatashvili V. Riemann-Hilbert problem in the class of Cauchy type integrals with densities of grand Lebesgue spaces[J]. *Complex Variables and Elliptic Equations*, 2018, 63(9): 1233-1257.
- [31] Riemann B. Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse[M]. *Adalbert Rente*, 1867.
- [32] Hilbert D. Mathematical problems[J]. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 1902, 8(10): 437-479.
- [33] Vekua I N. Generalized Analytic Functions[M]. Oxford: Pergamon Press, 1962.
- [34] 路见可. 解析函数边值问题[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1987.
- [35] Kokilashvili V, Paatashvili V, Samko S. Boundary value problems for analytic functions in the class of Cauchy-type integrals with density in $L^{p(\cdot)}(\Gamma)$ [J]. *Boundary Value Problems*, 2005, 1(43): 923-971.

- [36] Kokilashvili V, Paataashvili V. The Riemann-Hilbert problem in weighted classes of Cauchy type integrals with density from $L^{p(\cdot)}(\Gamma)$ [J]. Complex Analysis and Operator Theory, 2008, 2(4): 569-591.
- [37] Kokilashvili V, Paataashvili V. Boundary value problems for analytic and harmonic functions in nonstandard banach function spaces[M]. New York: Nova Science Publishers, 2012.
- [38] He F L, Zhou X L. Riemann–hilbert problem for variable exponent poly-smirnov space on a piecewise lyapunov boundary[J]. Complex Variables and Elliptic Equations, 2024, 69(9): 1437-1461.
- [39] Fokas A S. A unified transform method for solving linear and certain nonlinear PDEs[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 1997, 453(1962): 1411-1443.
- [40] Fokas A, Kapaev A. A Riemann-Hilbert approach to the Laplace equation[J]. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2000, 251(2): 770-804.
- [41] Fokas A, Kapaev A. On a transform method for the Laplace equation in a polygon[J]. Journal of Applied Mathematics, 2003, 68(4): 355-408.
- [42] Fokas A S. Two-dimensional linear partial differential equations in a convex polygon[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2001, 457(2006): 371-393.
- [43] Fokas A. On the integrability of linear and nonlinear partial differential equations[J]. Journal of Mathematical Physics, 2000, 41(6): 4188-4237.
- [44] Lenells J. Initial-boundary value problems for integrable evolution equations with 3×3 Lax pairs[J]. Phys. D: Nonlinear Phenomena, 2011, 241: 857-875.
- [45] Yan Z Y. An initial-boundary value problem for the integrable spin-1 Gross-Pitaevskii equations with a 4×4 Lax pair on the half-line[J]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 2017, 27(5).
- [46] Xu J, Fan E G. The unified transform method for the Sasa-Satsuma equation on the half-line[J]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2013, 469(2159): 20130068.
- [47] 范恩贵. 可积系统、正交多项式和随机矩阵: Riemann-Hilbert 方法[M]. 北京: 科学出版社, 2022.
- [48] Xu J, Fan E G. The three-wave equation on the half-line[J]. Physics Letters A, 2014, 378(1-2): 26-33.
- [49] 汪春江. 高阶非线性薛定谔方程的多极孤子解[D]. 成都: 四川师范大学, 2023.
- [50] 张国飞. Riemann-Hilbert 方法在矩阵型和矩阵型高阶 NLS 方程中的应用[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2023.
- [51] 彭卫琪. Riemann-Hilbert 方法与 PINN 算法在可积方程中的应用[D]. 上海: 华东师范大学, 2024.
- [52] 胡贝贝. 可积系统初边值问题的 Fokas 方法[D]. 上海: 华东师范大学, 2019.
- [53] Chen M, Fan E, He J. Riemann-Hilbert approach and the soliton solutions of the discrete mKdV equations[J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2023, 168: 113209.

- [54] Fan E, Li G, Yang Y. Riemann-Hilbert approach to the Algebro-Geometric solution of the modified Camassa-Holm equation with linear dispersion term[A]. 2025.
- [55] Wu J P. Riemann-Hilbert Approach and N-Soliton Solutions of a Novel n-Component Shifted Nonlocal Reverse-Time NLS Equation[J]. Qualitative Theory of Dynamical Systems, 2025, 24(1): 48.
- [56] Balk M B. Polyanalytic functions[M]. Berlin: Akademie Verlag, 1991.
- [57] 赵桢. 双解析函数 Riemann-Hilbert 边值问题[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 1996, 32(3): 316-320.
- [58] 李星. 一类 Riemann 边值逆问题[J]. 数学杂志, 1996(03): 64-67.
- [59] Wang M H. The Inverse Riemann Boundary Value Problems for Bianalytic Functions[J]. Journal Sichuan Normal University Natural Science Edition, 2003, 26(2): 132-134.
- [60] 靳高峰, 许忠义. 一类广义 Riemann 边值逆问题[J]. 南昌大学学报(理科版), 2005(03): 236-239.
- [61] 吴凤敏, 刘豪. 一类带平方根的 Riemann 边值逆问题[J]. 南阳师范学院学报, 2009, 8(06): 20-22.
- [62] 王斌, 曾伟. 双解析函数的一类 Riemann-Hilbert 边值逆问题[J]. 西南民族大学学报: 自然科学版, 2011, 37(5): 706-710.
- [63] 鄢盛勇. 双解析函数在开口弧段上的 Riemann 边值逆问题[J]. 云南民族大学学报: 自然科学版, 2012, 21(2): 125-129.
- [64] 史西专, 赵秀兰. 多连通域上的双解析函数 Riemann 边值逆问题[J]. 河南教育学院学报(自然科学版), 2014, 23(02): 16-17+54.
- [65] Kokilashvili V, Paataashvili V. Boundary value problems for analytic and harmonic functions in nonstandard banach function spaces[M]. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012.
- [66] He F L, Zhou X L. Riemann-Hilbert problem for variable exponent poly-Smirnov space on a piecewise Lyapunov boundary[J]. Complex Variables and Elliptic Equations, 2024, 69(9): 1437-1461.
- [67] Cruz-Uribe D V, Fiorenza A. Variable lebesgue spaces: Foundations and harmonic analysis[M]. Springer Science & Business Media, 2013.
- [68] Diening L, Harjulehto P, Hästö P, et al. Lebesgue and Sobolev spaces with variable exponents[M]. Springer, 2011.
- [69] Nakai E, Sawano Y. Hardy spaces with variable exponents and generalized campanato spaces[J]. Journal of functional analysis, 2012, 262(9): 3665-3748.
- [70] Khvedelidze B V. The method of Cauchy type integrals in discontinuous boundary value problems of the theory of holomorphic functions of a complex variable[J]. Itogi Nauki i Tekhniki. Seriya Sovremennyye Problemy Matematiki. Noveishie Dostizheniya, 1975, 7: 309-324.
- [71] Smith F, Tsynkov S, Turkel E. Compact high order accurate schemes for the three dimensional wave equation[J]. Journal of Scientific Computing, 2019, 81(3): 1181-1209.
- [72] Du J K, Shen Y P, B G. Scattering of anti-plane shear waves by a single crack in an unbounded transversely isotropic electro-magneto-elastic medium[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2004, 25(12): 1344-1353.

- [73] Shaaban A M, Anitescu C, Atroshchenko E, et al. Isogeometric boundary element analysis and shape optimization by PSO for 3D axi-symmetric high frequency Helmholtz acoustic problems[J]. Journal of Sound and Vibration, 2020, 486: 115598.
- [74] Ben-Avraham D, Fokas A S. The solution of the modified Helmholtz equation in a wedge and an application to diffusion-limited coalescence[J]. Physics Letters A, 1999, 263(4-6): 355-359.
- [75] Cruz-Urbe D V, Fiorenza A, Cruz-Urbe D V, et al. Extrapolation in the Variable Lebesgue Spaces [J]. Variable Lebesgue Spaces: Foundations and Harmonic Analysis, 2013: 191-237.
- [76] Kováčik O, Rákosník J. On spaces $L^{p(x)}$ and $W^{k,p(x)}$ [J]. Czechoslovak Mathematical Journal, 1991, 41(4): 592-618.
- [77] Li X. The inverse Riemann boundary value jump problem[C]//Proceedings of the International Conference on Computation Engineering Science, Technology Publications, Atlanta, Ga, USA. 1992.
- [78] Abreu L D. Sampling and interpolation in Bargmann-Fock spaces of polyanalytic functions[J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2010, 29(3): 287-302.
- [79] Fokas A S. A unified approach to boundary value problems[M]. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2008.
- [80] 曾伟. 无穷直线上双解析函数的一类非正则型边值问题[J]. 西南民族大学学报 (自然科学版), 2013, 39(04): 554-559.
- [81] 曾伟. 无穷直线上 k 解析函数的非正则型 Riemann 边值问题[J]. 西南民族大学学报 (自然科学版), 2019, 45(01): 95-102.
- [82] 史西专, 马红娟. 实轴上的双解析函数 Riemann 边值逆问题[J]. 数学的实践与认识, 2014, 44(16): 278-281.